
ANEXO 09: Caracterización de Flora & Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental:

DIA- Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3
Sociedad Inmobiliaria Nueva Independencia SpA



Inmobiliaria Totihue SpA

Inmobiliaria Coiquen SpA



Comuna: Rancagua

Presenta:



Marzo - Abril - 2018

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Anexo 09: Caracterización de Flora Y Vegetación Declaración de Impacto Ambiental:

Proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3

Comuna: Rancagua

Presenta:

Subdepartamento de Flora Silvestre

Departamento de Vida Silvestre & Recursos Hidrobiológicos,

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.



Versión: N°12

Subdepto. de Flora Silvestre
Depto. de Vida Silvestre & Recursos Hidrobiológicos
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Revisión 1 & Línea Editorial:

Francisco Gajardo - Gerente de Proyectos
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Revisión 2:

Paul Tapia
Ingeniero de Proyectos

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





1. Índice

1. Índice	3
Índice de Anexos	5
Índice de Tablas	5
Índice de Gráficos.....	6
Índice de Cartografías	6
Índice de Figuras	7
2. Introducción.....	8
3. Propiedad Intelectual.....	9
4. Objetivos.....	10
4.1 Objetivos Generales	10
4.2 Objetivos Específicos.....	10
5. Metodología	11
5.1 Revisión Bibliográfica	11
5.2 Caracterización de la Vegetación.....	12
5.3 Evaluación del Impacto Ambiental.....	12
5.4 Singularidades Ambientales de la Flora y Vegetación.....	13
6. Descripción del Proyecto	14
7. Área de Influencia.....	16
8. Clasificación de las Especies	18
8.1.1 Clasificación de acuerdo con la legislación nacional	18
8.1.2 Extinto (EX) - Art. 6 DS29/MMA	18
8.1.3 Extinto en Estado Silvestre (EW) - Art. 7 DS29/MMA.....	18
8.1.4 En Peligro Crítico (CR) - Art. 8 DS29/MMA.....	19
8.1.5 En Peligro (EN) - Art. 9 DS29/MMA	19
8.1.6 Vulnerable (VU) - Art. 10 DS29/MMA.....	19
8.1.7 Casi Amenazada (NT) - Art. 11 DS29/MMA.....	19
8.1.8 Preocupación Menor (LC) - Art. 12 DS29/MMA.....	19
8.1.9 Datos Insuficientes (DD) - Art. 13 DS29/MMA.....	19
8.1.10 No Evaluado (NE).....	20

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





8.1.11	Equivalencia para Categorías UICN 1982	20
8.1.12	Insuficientemente Conocida	21
8.1.13	Rara	21
8.1.14	Fuera de Peligro	21
9.	Resultados	21
9.1.1	Revisión Bibliográfica	21
9.1.2	Clasificación y Distribución Geográfica del Bosque Esclerófilo en Chile (Gajardo - 1994)	22
9.1.2.1	Macrocontexto	23
9.1.2.2	Contexto Local	29
9.1.2.3	Sub- Región del Bosque Esclerófilo	29
9.1.2.3.1	Bosque Esclerófilo Andino	29
9.1.4	Contexto Regional	37
9.1.4.2	Caracterización de Pisos Vegetacionales de Pliscoff	45
9.1.4.2.1	Comunidades Zonales	45
9.1.4.2.2	Comunidades Intrazonales	45
9.1.4.2.3	Comunidades Extrazonales	45
9.1.4.3	Distribución de Pisos según partes del AI	47
9.1.5	Especies Potenciales de Hallazgo en el AI	50
9.1.5.1	Por Autores con su Categoría de Conservación	50
9.1.6	Sitios bajo Protección Oficial	54
9.2	Campana de Terreno	64
9.2.1	Descripción General de la Zona del Proyecto y Comparación con Bibliografía Consultada	66
9.3	Riqueza y Composición Florística	75
10.	Conclusiones	76
10.1	Superficie Afectada	76
10.2	Magnitud y Duración de los Impactos	76
10.2.1	Diversidad Biológica	77
10.2.2	Compromiso sobre la Flora a Incluir en la Urbanización	77



10.3	Análisis Art. 6 RSEIA.....	77
11.	Bibliografía	78

Índice de Anexos

Anexo 1:	Criterios UICN.....	79
----------	---------------------	----

Índice de Tablas

Tabla 1:	Singularidades Ambientales.....	13
Tabla 2:	Área del Proyecto.....	14
Tabla 3:	Equivalencia de Categorías UICN.....	20
Tabla 4:	Modelo de Gajardo para la Región del Libertador General Bernardo O'higgins.....	24
Tabla 5:	Formaciones vegetacionales de la Región de O'higgins.....	24
Tabla 6:	Formaciones vegetacionales de la Provincia del Cachapoal.....	27
Tabla 7:	Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Contexto Comunal.....	29
Tabla 8:	Especies del Bosque Esclerófilo Andino.....	30
Tabla 9:	Cuantificación de la representación física del Espacio sobre Formaciones.....	34
Tabla 10:	Cuantificación de la representación física del Espacio sobre Formaciones.....	34
Tabla 11:	Pisos Vegetacionales Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins - Modelo L. & Pliscoff.....	38
Tabla 12:	Pisos Vegetacionales de Pliscoff - Provincia del Cachapoal.....	41
Tabla 13:	Pisos Vegetacionales Comuna de Rancagua - Modelo de L. & Pliscoff.....	44
Tabla 14:	Especies - Piso Vegetacional 1 Luebert & Pliscoff.....	46
Tabla 15:	Pisos Vegetacionales según partes, obras u acciones del en el Proyecto en el AI.....	47
Tabla 16:	Flora & Vegetación para el AI - Levantamiento Bibliográfico de Autores.....	50
Tabla 17:	Especies en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins no incluidas en el listado nacional de especies con problemas de conservación.....	52

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Tabla 18: Especies en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins no incluidas en el listado nacional de especies con problemas de conservación.....	53
Tabla 19: Sitios bajo Protección Oficial respecto al AI del proyecto.....	55
Tabla 20: Antecedentes del Uso y Características del Suelo en el AI.....	57
Tabla 21: Coordenadas UTM de los puntos elegidos para realizar las parcelas de muestreo.....	64
Tabla 22: Caracterización de la Vegetación - Método Braun-Blanquet.....	66

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Origen Geográfico Especies Reportadas.....	75
---	----

Índice de Cartografías

Cartografía 1: Partes del proyecto.....	15
Cartografía 2: Área del Proyecto y de Estudio.....	17
Cartografía 3: Formaciones de Gajardo para la Región de O'higgins.....	26
Cartografía 4: Formaciones de Gajardo - Provincia del Cachapoal.....	28
Cartografía 5: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Comuna de Rancagua.....	35
Cartografía 6: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Área del proyecto.....	36
Cartografía 7: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en la Región de O'higgins.....	40
Cartografía 8: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en la Provincia del cachapoal.....	43
Cartografía 9: Distribución de los Pisos Vegetacionales Luebert y Pliscoff en la Comuna de Rancagua.....	48
Cartografía 10: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff en el AI.....	49
Cartografía 11: Distribución de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado de la Región Del Libertador Gral. Bernardo O'higgins.....	56
Cartografía 12: Clases de Suelo en el AI del Proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3 - CIREN 2015.....	58
Cartografía 13: Inexistencia de Plantaciones Frutícolas en el Área del Loteo.....	59
Cartografía 14: Catastro de Suelos - Área del Proyecto.....	60
Cartografía 15: Nivel de Erosión Actual del Suelo.....	61
Cartografía 16: Nivel de Erosión Potencial del Suelo.....	62

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Cartografía 17: Inexistencia de Estructura de Bosque en el Al.....	63
Cartografía 18: Puntos de Muestreo Método Braun-Blanquet.....	65

Indice de Figuras

Figura 1: vista panorámica en P3.....	70
Figura 2 : Límite artificial del P3, herbáceas secas.....	71
Figura 3 : Parcela 1 vista zona artificializada y herbáceas secas.....	71
Figura 4: Vista en parcela 2 suelo descubierto y herbáceas secas.....	72
Figura 5: Límite entre área artificializada del P1 y P3, atrás muro divisorio del área colindante hospital de Rancagua.....	72
Figura 6 : Trepadoras Hedera colchica dentata variegata y Convolvulus arvensis en muro divisorio Hospital de Rancagua.....	73
Figura 7 : Hedera colchica dentata variegata en muro divisorio Hospital de Rancagua Refugio de Liolaemus tenuis.....	73
Figura 8 : vista en punto 4, canal Solanum sp.....	74
Figura 9 : Tocon Chusquea quila.....	74
Figura 10 : Cichorium intybu.....	75



2. Introducción

El presente informe corresponde al estudio de la componente Flora y Vegetación, necesario para la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto 'Condominio El Trapiche Etapas 1,2,3, en la comuna de Rancagua, región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins.

Consiste en la construcción de 3 torres, las que corresponden a 768 departamentos. Esto está emplazado en Camino El Trapiche, de la comuna ya mencionada. Se desarrollará en 3 etapas constructivas, ocupando una superficie total aproximada de 29.298,64 m².

Para la realización de este informe, el proceso de estudio del lugar se dividió en dos etapas: un estudio previo de gabinete, donde se revisó la bibliografía atinente a la vegetación del lugar según los autores Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006) principalmente, junto con otras fuentes de datos disponibles (Shapes disponibles en IDE - WMS). Se caracterizaron las formaciones vegetacionales mediante la metodología de Braun-Blanquet, la flora y vegetación del lugar, determinando su frecuencia y cobertura para cada especie. Finalmente, con la lista de las especies de la zona de estudio se procedió a evaluar su estado de conservación y las posibles singularidades que podrían presentar.



3. Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual del presente informe corresponde en su totalidad a Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Se prohíbe su reproducción parcial y total. Se facilita esta copia con exclusividad al titular del Proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3 exclusivamente para ser anexado a la Declaración de Impacto Ambiental, la que se presenta a evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Derechos Reservados, ©Harro Ingeniería & Consultores Ltda., Mayo de 2018.

En caso de incurrir en infracción a lo anteriormente indicado por el titular, su equipo profesional o el equipo consultor, se presentará el caso a los Tribunales Ordinarios de Justicia la infracción del derecho de autor en conformidad según dispone la Ley 17.336 sobre quién o quienes resulten responsables.



4. Objetivos

4.1 Objetivos Generales

Identificar si producto de la entrada de las fases del proyecto se generan o no efectos adversos sobre la componente de Flora y Vegetación en el área de influencia (en adelante AI) del proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3, mediante la revisión bibliográfica y análisis en terreno del lugar.

Describir las características, relevancia de la vegetación y flora del lugar, mediante su reconocimiento y posterior análisis de su estado de conservación y singularidades, las que pudieran justificar la realización de eventuales Planes Biológicos para su protección.

4.2 Objetivos Específicos

- Describir las partes, obras y actividades con potencial de producir un impacto significativo o no en la componente Flora y Vegetación.
- Determinar el Área de Influencia del proyecto (en adelante AI), delimitarlo y señalarlo sobre imágenes satelitales, considerando el área del proyecto y sus alrededores.
- Caracterizar la Flora y Vegetación del AI del proyecto según la bibliografía disponible, determinando el grado de conservación de las especies que la componen.
- Procesar y analizar la información recabada en las campañas de terreno y generar una lista de formaciones y especies presentes en el lugar.
- Contrastar los modelos vegetacionales vistos por bibliografía con los datos obtenidos en terreno.
- Identificar las especies con algún estado de conservación según la Norma Chilena de Clasificación de Especies en el AI del proyecto.
- Detectar las singularidades de la Flora y Vegetación presente del AI, según la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).
- Indicar si el proyecto generará o no afectación sobre aquella Flora y Vegetación que esté con categoría de conservación.
- Concluir si producto de la entrada de las fases del proyecto amerita aplicar planes biológicos y/o de mitigación.



- Determinar los Planes Ambientales Sectoriales que aplican al proyecto.

5. Metodología

La metodología necesaria para llevar a cabo el presente estudio de la componente de flora y vegetación contempla dos etapas: la primera corresponde a una revisión bibliográfica de los principales autores que han estudiado en profundidad los pisos y formaciones vegetacionales del país, para poder tener una primera aproximación acerca de aquellas especies que podemos encontrar en el AI del proyecto previa campaña de terreno. La segunda etapa que forma parte del presente estudio corresponde a una campaña a terreno, cuya metodología para caracterizar vegetación y flora se detallan a continuación.

5.1 Revisión Bibliográfica

Este apartado contempla, como se indicó anteriormente, la revisión de bibliografía que entregue una primera aproximación del área de influencia en cuanto a la flora y vegetación posible de encontrar en terreno y que pueda ser afectada por las partes, obras o acciones del proyecto. Este levantamiento bibliográfico pre-terreno contempla análisis de bibliografía documentada y digital disponible.

Dentro de los principales autores a considerar se tiene a Rodolfo Gajardo con su estudio ' *La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica*, de 1994, mediante el cual plantea regiones, subregiones y formaciones vegetacionales las cuales serán definidas en los resultados de esta revisión para relacionar el área de influencia de esta componente de acuerdo a estas divisiones vegetacionales realizadas por este autor, indicando también las especies asociadas respecto de su ubicación.

Posteriormente, se realizará la revisión sobre el libro ' *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile*, de los autores Federico Luebert y Patricio Pliscoff del año 2006, el cual habla acerca de pisos y las formaciones vegetacionales asociadas a estos, por tanto, se indicará la ubicación del área de influencia de esta componente de acuerdo con los pisos y formaciones que este texto plantea.



5.2 Caracterización de la Vegetación

Para determinar la Vegetación presente en el AI del proyecto asociado a la campaña de terreno, se procedió a hacer el método de Braun - Blanquet (Relevés) según lo que señala la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA del SEA (2015). Este método se utilizó para estimar la composición de especies a través de la cobertura cuadrante o unidad de vegetación.

El método de Braun-Blanquet consiste en estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación. Se utiliza como indicador, la estimación visual de la cobertura/abundancia de la flora y vegetación del lugar. Los tipos de impactos ambientales que permiten describir este método son la Pérdida de individuos de flora y vegetación, Invasión de ejemplares de flora y vegetación, Modificación de la composición de especies de una comunidad y modificación o pérdida de hábitats en la zona del proyecto.

Para este procedimiento se utilizó la parcela de muestreo como método cuantitativo de estimación de ejemplares de flora y vegetación, con el tamaño suficiente para incorporar unidades homogéneas de individuos. Se consideraron parcelas del orden de 10x10 metros de extensión en los puntos elegidos de muestreo.

Para la interpretación de macrozonas vegetacionales se utilizó como referencia los shapes sobre la vegetación de los autores antes mencionados, Gajardo (1994) y L. & Pliscoff (2006). Disponibles en Infraestructura de Datos Geospaciales (IDE).

5.3 Evaluación del Impacto Ambiental

Para evaluar los efectos adversos sobre la componente de Flora & Vegetación asociada al proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1,2 y 3. Se considerarán los siguientes aspectos enumerados en el Art.6 del DS 40 de la Ley 19.300, dispuestos en el peor escenario.

- La superficie con especies y el impacto sobre ellas.
- Diversidad biológica presente.
- Especies en estado de conservación.



- Plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies.
- Magnitud y duración del impacto.

5.4 Singularidades Ambientales de la Flora y Vegetación

Para determinar la singularidad ambiental de la componente Flora y Vegetación del lugar, se evaluarán los siguientes aspectos relevantes:

Tabla 1: Singularidades Ambientales

Nº	Singularidad ambiental
1	Formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Formaciones vegetales relictuales
3	Formaciones vegetales reliquias
4	Formaciones vegetales remanentes
5	Formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
8	Presencia de especies endémicas
9	Presencia de especies de distribución restringida
10	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
11	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
12	Bosque nativo de preservación
13	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad
14	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



15	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
16	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
17	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

Fuente: Elaboración propia en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)

6. Descripción del Proyecto

Tabla 2: Área del Proyecto

Vértice	Coordenadas UTM Zona 19H	
	E	N
1	337118	6219509
2	337301	6219433
3	337337	6219544
4	337251	6219653
5	337218	6219612
6	337192	6219623
7	337188	6219613
8	337162	6219632

Fuente: Elaboración propia.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

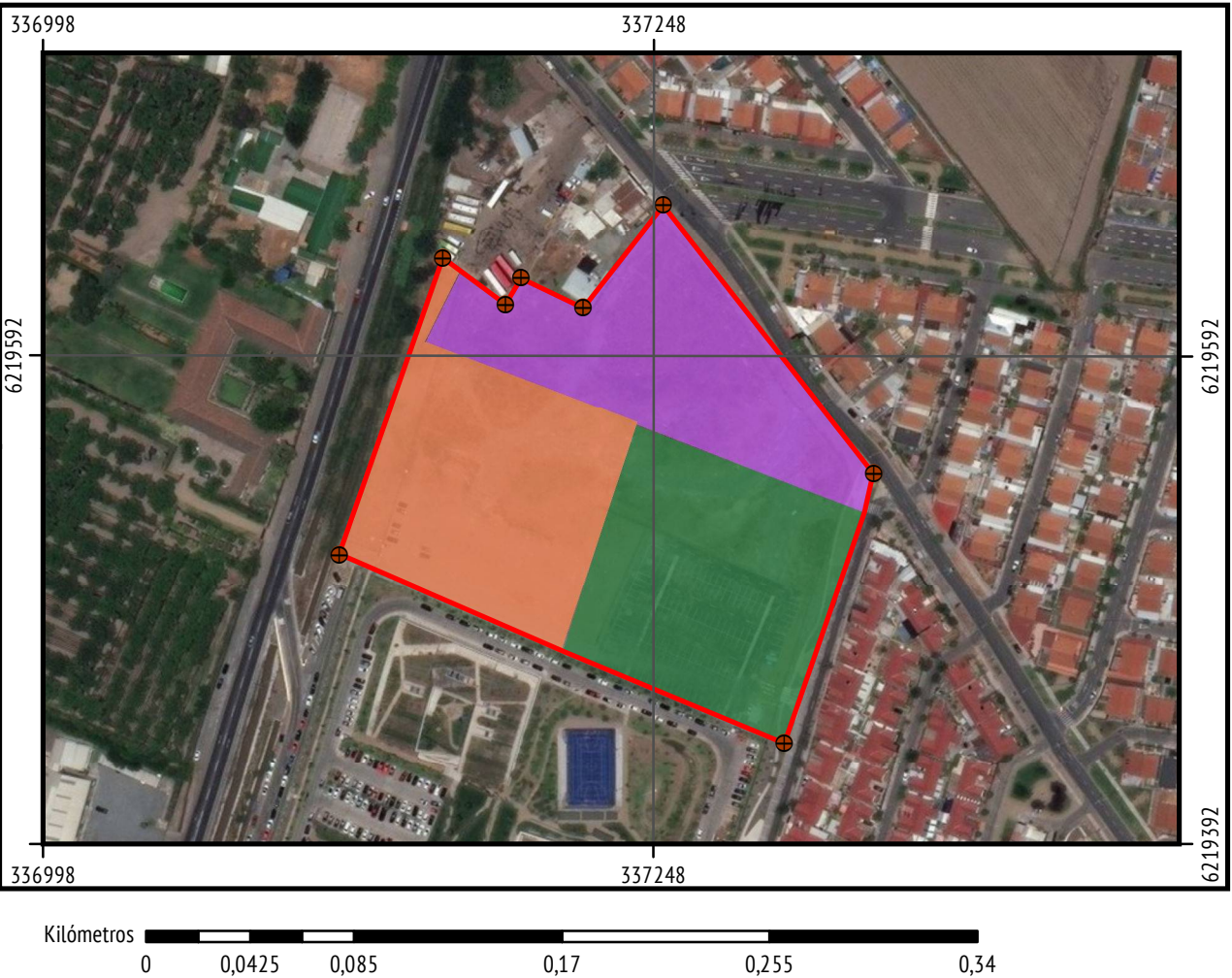
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Partes del proyecto



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- vértices
- Área de estudio
- Proyecto
 - Etapa 1
 - Etapa 2
 - Etapa 3

Escala 1: 3.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





7. Área de Influencia

De acuerdo con el artículo 2 del RSEIA, el área de influencia se define como: 'El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos,.'

Según la Guía el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental del SEA (2017), la mayor parte de los impactos ambientales se relacionan con la localización de las partes, obras y acciones del proyecto, sus emisiones, manejo de residuos y sustancias, como también con la extracción, explotación o uso de los recursos renovables.

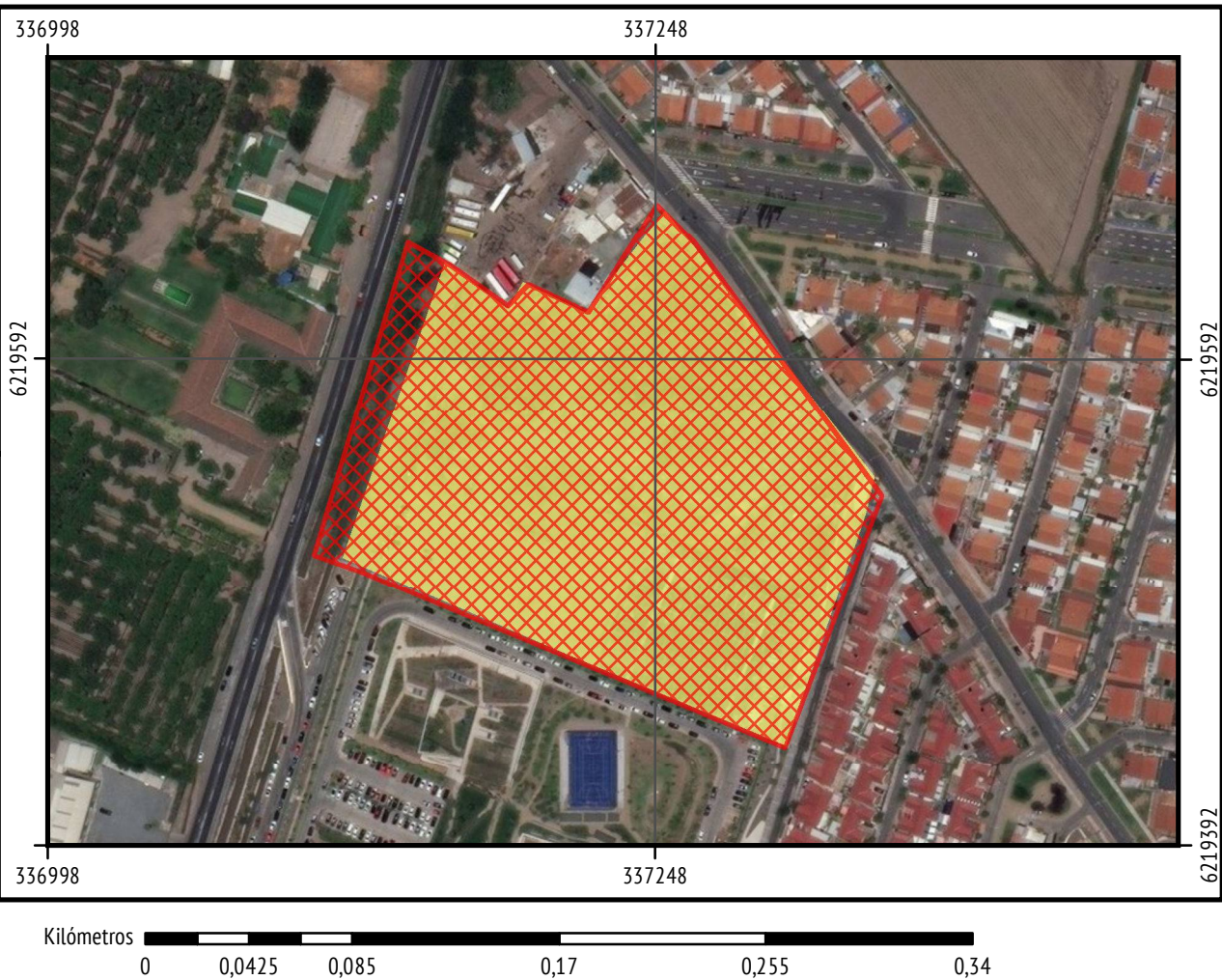
Para los fines de este estudio, y considerando las definiciones anteriores, se considerarán los impactos correspondientes a la remoción y perturbación de la vegetación debidos al emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto.

Es importante precisar que el área de influencia del proyecto corresponde mas bien al área de estudio, debido a que tanto el área del mismo lugar donde se ejecutará el proyecto como todo el entorno inmediato se encuentra alterado antrópicamente, limitado por vías de transito vehicular, así como por un conjunto de viviendas y el área del hospital de Rancagua.

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Área del Proyecto e Influencia



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Área del Proyecto
- Área de Influencia

Escala 1: 3.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS
Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





8. Clasificación de las Especies

8.1.1 Clasificación de acuerdo con la legislación nacional

De acuerdo con el Título II - Categorías de Conservación del DS 29/12 MMA Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación, indicando entre los artículos 6 al 13 las categorías de conservación. El artículo 5 de este cuerpo legal menciona que, para realizar esta clasificación, se recomienda utilizar aquellas categorías propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización internacional conformada por estados y agencias gubernamentales, ONGs, agencias de desarrollo económico, instituciones académicas, científicas y empresariales, cuya labor se centra en entregar información y herramientas para la conservación de la naturaleza. Esta misma organización, como parte de la información que entrega, crea la Lista Roja de Especies (Red List, UICN) con algún grado de conservación, la que comprende los Reinos Animalia, Bacteria, Chromista, Fungi, Plantae y Protozoa.

Se presentan a continuación las categorías de conservación y su definición dadas por la UICN actualizadas a Marzo del 2017, según el libro 'Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN', Versión 3.1., junto al artículo correspondiente en el DS N°29.

8.1.2 Extinto (EX) - Art. 6 DS29/MMA

Un taxón está extinto cuando no hay duda razonable de que el último individuo a muerto. Un taxón se presume extinto cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

8.1.3 Extinto en Estado Silvestre (EW) - Art. 7 DS29/MMA

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.



8.1.4 En Peligro Crítico (CR) - Art. 8 DS29/MMA

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios 'A, a 'E, para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.

8.1.5 En Peligro (EN) - Art. 9 DS29/MMA

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios 'A, a 'E, para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.

8.1.6 Vulnerable (VU) - Art. 10 DS29/MMA

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios 'A, a 'E, para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.

8.1.7 Casi Amenazada (NT) - Art. 11 DS29/MMA

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.

8.1.8 Preocupación Menor (LC) - Art. 12 DS29/MMA

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

8.1.9 Datos Insuficientes (DD) - Art. 13 DS29/MMA

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien



conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren apropiada una clasificación de amenazada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, la condición de amenazado puede estar bien justificada.

8.1.10 No Evaluado (NE)

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios. Los criterios utilizados para la clasificación de las categorías de conservación CR - EN - VU, se encuentran presentes para su visualización en el Anexo 1 del presente informe.

8.1.11 Equivalencia para Categorías UICN 1982

En los registros de especies con estado de conservación publicados antes del 2010, se consideraban las Categorías de Conservación recomendadas por UICN en 1982, para las cuales existen hoy las siguientes equivalencias respecto de las categorías UICN actualmente utilizadas:

Tabla 3: Equivalencia de Categorías UICN

Equivalencias Categoría de Conservación UICN	
Recomendación 1982	Usadas desde 2010 (Actualidad)
En Peligro de Extinción	En Peligro Crítico
	En Peligro
Vulnerable	Vulnerable
Insuficientemente conocida	No poseen equivalencia
Rara	
Fuera de Peligro	

Fuente: Elaboración propia.



Las categorías sin equivalencia se definen a continuación:

8.1.12 Insuficientemente Conocida

Una especie 'Insuficientemente Conocida', corresponde a aquella especie para la cual se tiene suficiente información para presumir fundadamente que enfrenta un riesgo de extinción, pero para la cual no hay información suficiente como para asignarla a las categorías 'En Peligro', 'Vulnerable', o bien 'Extinta',.

8.1.13 Rara

Esta categoría no es excluyente de las demás. Esto significa que las especies clasificadas como raras, también pueden ser clasificadas en alguna de las demás categorías.

Una especie se considera 'Rara', cuando sus poblaciones ocupan un área geográfica pequeña o estén restringidas a un hábitat muy específico (que en sí, sea escaso en la naturaleza), o cuando la especie en forma natural presenta bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

8.1.14 Fuera de Peligro

Una especie se considera 'Fuera de Peligro', cuando, habiendo estado en alguna de las categorías anteriores (de riesgo), en la actualidad se considera relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que sus amenazas han cesado.

9. Resultados

9.1.1 Revisión Bibliográfica

En Chile existen más de 5.000 especies de plantas. De estas especies, la mayor cantidad corresponde a herbáceas perennes y arbustos. Debido a la geografía de Chile y a su gran extensión, que abarca más de 4.000 kilómetros, es posible encontrar una gran diversidad de climas y ambientes, los cuales, permiten la existencia de diversas formaciones y comunidades vegetales.

La Zona Central de Chile incluye las Regiones desde Coquimbo (IV) hasta Biobío (VIII). La vegetación en esta zona se puede dividir en tres grandes grupos los cuales son: (a) Vegetación esclerófila y andina, (b) Bosque caducifolio en la Zona Central, y (c) Formaciones relictuales.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Estas agrupaciones de especies vegetales han sido ordenadas en dos sistemas de clasificación, sugeridos por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), los cuales revisaremos a continuación para la VII Región en el contexto del área del proyecto:

9.1.2 Clasificación y Distribución Geográfica del Bosque Esclerófilo en Chile (Gajardo - 1994)

La Zona Central, entre las regiones de Coquimbo y Bio Bio (IV a VIII), posee características climáticas del tipo Mediterráneo, el cual hace posible la aparición de diversas formaciones boscosas, dando lugar, a la existencia del bosque esclerófilo, que en términos generales, se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas.

En términos generales, el bosque esclerófilo corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal. Donde en su distribución norte y sur se encuentran áreas de transición interpenetradas por especies típicas de las formaciones desérticas y aquellas que caracterizan los bosques del sur de Chile.

En zonas de quebradas, con cursos de agua, es posible encontrar: *Persea lingue* (lingue), *Cryptocarya alba* (peumo), *Luma chequen* (chequén), *Luma apiculata* (arrayán), *Drimys winteri* (canelo), *Beilschmiedia miersii* (belloto), *Blepharocalyx cruckshanksii* (temu) y *Crinodendron patagua* (patagua).

En laderas de sombra, habitan por ejemplo: *Quillaja saponaria* (quillay), *Lithraea caustica* (litre), *Cryptocarya alba* (peumo), *Escallonia pulverulenta* (corontillo), *Schinus latifolius* (molle), *Sophora macrocarpa* (mayú), *Peumus boldus* (boldo), *Azara petiolaris* (maquicillo), etc, sin perjuicio que muchas de estas especies también se integren a los bosques de quebradas o del Valle Central.

En laderas de solana, con afloramientos rocosos y que reciben gran insolación, la comunidad típica que se presenta es aquella constituida por: *Puya berteriana* (chagual), *Echinopsis chiloensis* (quisco), además de la presencia de otras especies tales como: *Colletia spinosa* (crucero) y *Colliguaja odorifera* (colliguay), entre otras.

En las áreas planas y en los faldeos de los cerros, es muy común la presencia de *Acacia caven* (espino), especie que domina en el Valle Central. Otras especies que pueden habitar en este ambiente son: *Porlieria chilensis* (guayacán), *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis linearis* (romerillo), como también, las especies ya mencionadas anteriormente: litre, boldo, peumo, molle, alcaparra y muchas otras que también se integran a los bosques de laderas.

Otro tipo de comunidad que habita en la Zona Central, es aquella donde participa la especie *Jubaea chilensis* (palma chilena). Estos bosques con palma chilena se encuentran en áreas muy específicas y



separadas entre sí; por ejemplo: destacan las palmas de Ocoa, entorno a La Calera; Cocalán, cerca de Rancagua; Tilama, cerca de Caimanes (IV Región) y los palmares en torno a Valparaíso. Entre las especies que crecen en estas comunidades figuran: *Quillaja saponaria* (quillay), *Lithraea caustica* (litre), *Cryptocarya alba* (peumo), *Acacia caven* (espino) y *Maytenus boaria* (maitén).

En algunos sectores, de la Zona Centro-Sur, también es posible encontrar *Bomarea salsilla* (bomarea), que corresponde a una preciosa enredadera de hermosas flores rosado-fucsias. También en estos bosques, como en otros, existen numerosas plantas de orquídeas y alstroemerias.

9.1.2.1 Macrocontexto

El área de estudio se encuentra en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins, Provincia del Cachapoal. El clima en sentido oeste-este i) Templado cálido con lluvias invernales (Csb) el cual predomina en la región, ii) Templado cálido con lluvias invernales y gran humedad atmosférica (Csbn's), iii) Templado frío con lluvias invernales (Csc) y iv) Tundra por efecto de altura (ETH) (Koëppen, 1948). La presencia de la Cordillera de la Costa y el alejamiento del mar son los principales factores que producen las características de continentalidad. De acuerdo con lo descrito anteriormente el área de emplazamiento del proyecto se encuentra inserto en la primera zona climática.

Según Gajardo (1994) la vegetación natural de Chile se puede dividir en 8 regiones, 21 sub-regiones y 84 formaciones vegetales.

Las 8 regiones vegetaciones corresponden a:

- Desierto
- Estepa Alto-Andina
- Matorral y Bosque Esclerófilo
- Bosque Caducifolio
- Bosque Laurifolio
- Bosque Andino-Patagónico
- Bosque Siempreverde y Turberas
- Estepa Patagónica





La distribución de la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins en el modelo de este autor se presenta a continuación en la siguiente tabla y cartografía:

Tabla 4: Modelo de Gajardo para la Región del Libertador General Bernardo O'higgins

Distribución del Modelo de Gajardo en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins			
Región	Superficie Región (km ²)	Distrito	Superficie formación (km ²)
Andino Patagónica	3.269	De los Andes Mediterráneos	3.269
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	12.143	Del Bosque Esclerófilo	3.406
		Del Bosque Lauri-Esclerófilo	4.423
		Del Matorral y Bosque Espinoso	4.314
Valdiviana	1.015	Del Bosque Caducifolio Montano	1.015

Fuente: Archivo Shape Gajardo - CONAMA - CONAF (2002)

A continuación mostramos las Formaciones Vegetacionales de Gajardo presentes en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins en la siguiente tabla:

Tabla 5: Formaciones vegetacionales de la Región de O'higgins

N °	Formaciones	Superficie formación (km ²)	% de la Superficie Regional
1	Estepa altoandina de Santiago	3.111	18,94
2	Estepa altoandina del Maule	158	0,96
3	Bosque esclerófilo andino	1.450	8,83
4	Bosque esclerófilo montano	668	4,07

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





5	Matorral esclerófilo andino	1.288	7,84
6	Bosque esclerófilo costero	2.178	13,26
7	Bosque esclerófilo maulino	2.245	13,67
8	Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa	418	2,54
9	Matorral espinoso del secano costero	3.777	22,99
10	Matorral espinoso del secano interior	119	0,72
11	Bosque caducifolio de la montaña	796	4,85
12	Bosque caducifolio de Santiago	219	1,33

Fuente: IDE - Chile

Según las cartografías actualizadas de los archivos Shape de Gajardo, encontramos en la zona del Proyecto la formación Bosque Esclerófilo Andino. En esta formación y las adyacentes, se han desarrollado el área mas poblada del territorio nacional por lo tanto, de las formaciones existentes se espera encontrar relictos. La diversidad es muy rica ya que se trata de un área de transición climática e influenciada por especies costeras que se entranan con las de la zona central.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

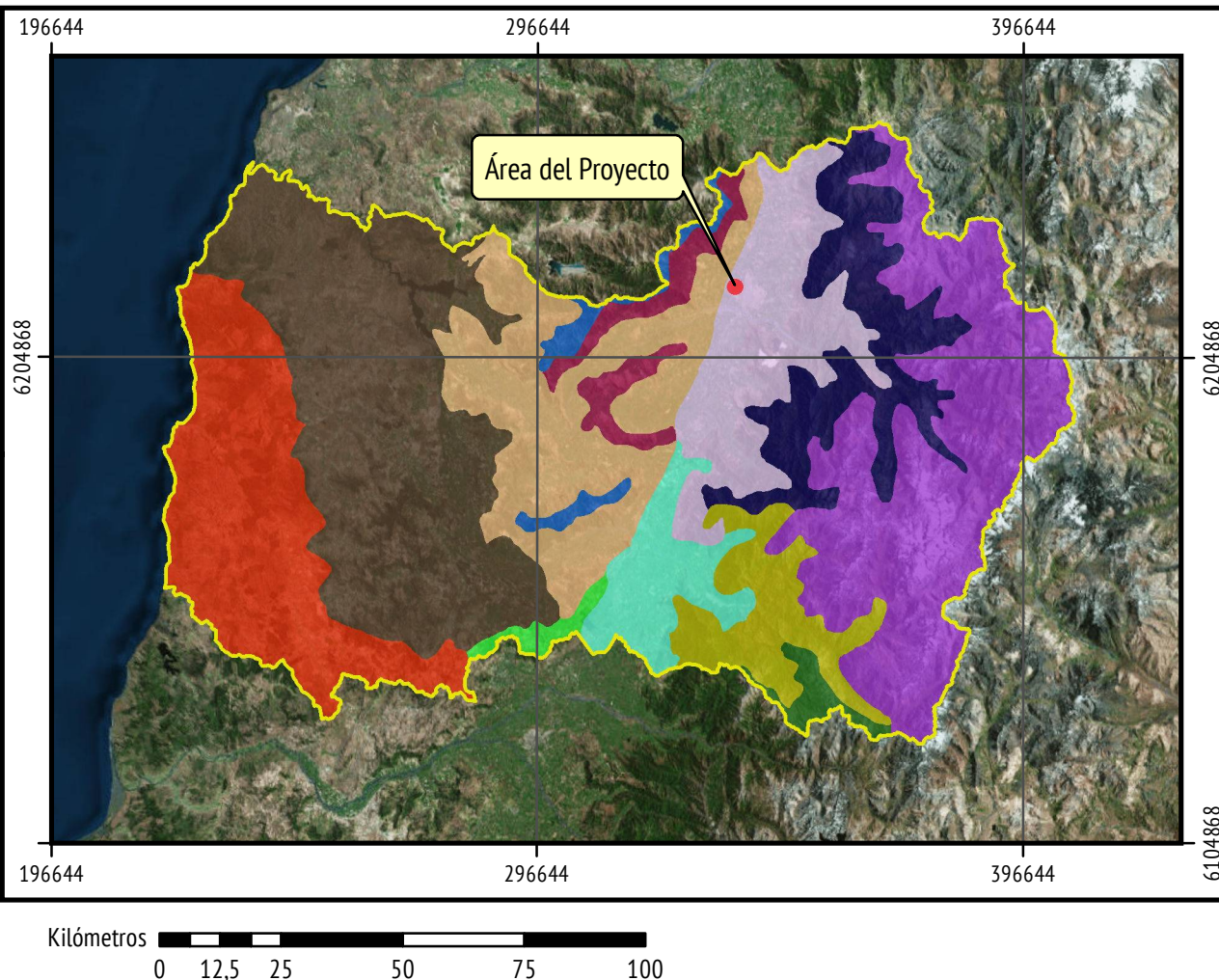


Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo -

Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Limite región de O'higgins
- Formación Vegetacional
- Formación Vegetacional
- Bosque caducifolio de Santiago
- Bosque caducifolio de la montaña
- Bosque esclerófilo andino
- Bosque esclerófilo costero
- Bosque esclerófilo maulino
- Bosque esclerófilo montano
- Estepa altoandina de Santiago
- Estepa altoandina del Maule
- Matorral esclerófilo andino
- Matorral espinoso de la Cordillera de la
- Matorral espinoso del secano costero
- Matorral espinoso del secano interior

Escala 1: 1.500.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas





En el contexto provincial, mostramos las Formaciones Vegetacionales de Gajardo presentes en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins en la siguiente tabla:

Tabla 6: Formaciones vegetacionales de la Provincia del Cachapoal

Formaciones Vegetacionales - Provincia del Cachapoal			
N °	Formaciones Vegetacionales	Superficie [km²]	% de la Sup. De la Provincia del Cachapoal
1	Estepa altoandina de Santiago	2.070	27,44
2	Bosque esclerófilo andino	1.354	17,95
3	Bosque esclerófilo montano	28	0,37
4	Matorral esclerófilo andino	1.266	16,77
5	Bosque esclerófilo costero	1.752	23,21
6	Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa	417	5,53
7	Matorral espinoso del secano costero	453	5,98
8	Bosque caducifolio de la montaña	2	0,03
9	Bosque caducifolio de Santiago	203	2,58

Fuente: IDE - Chile

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

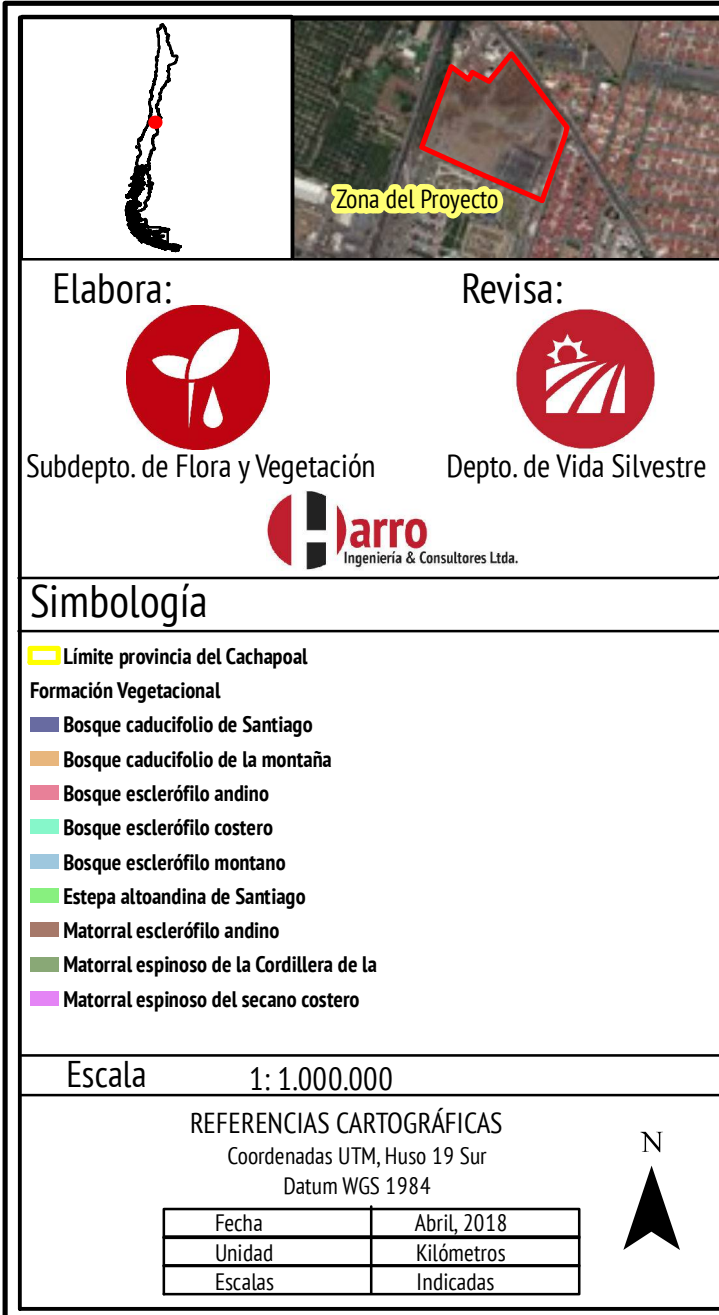
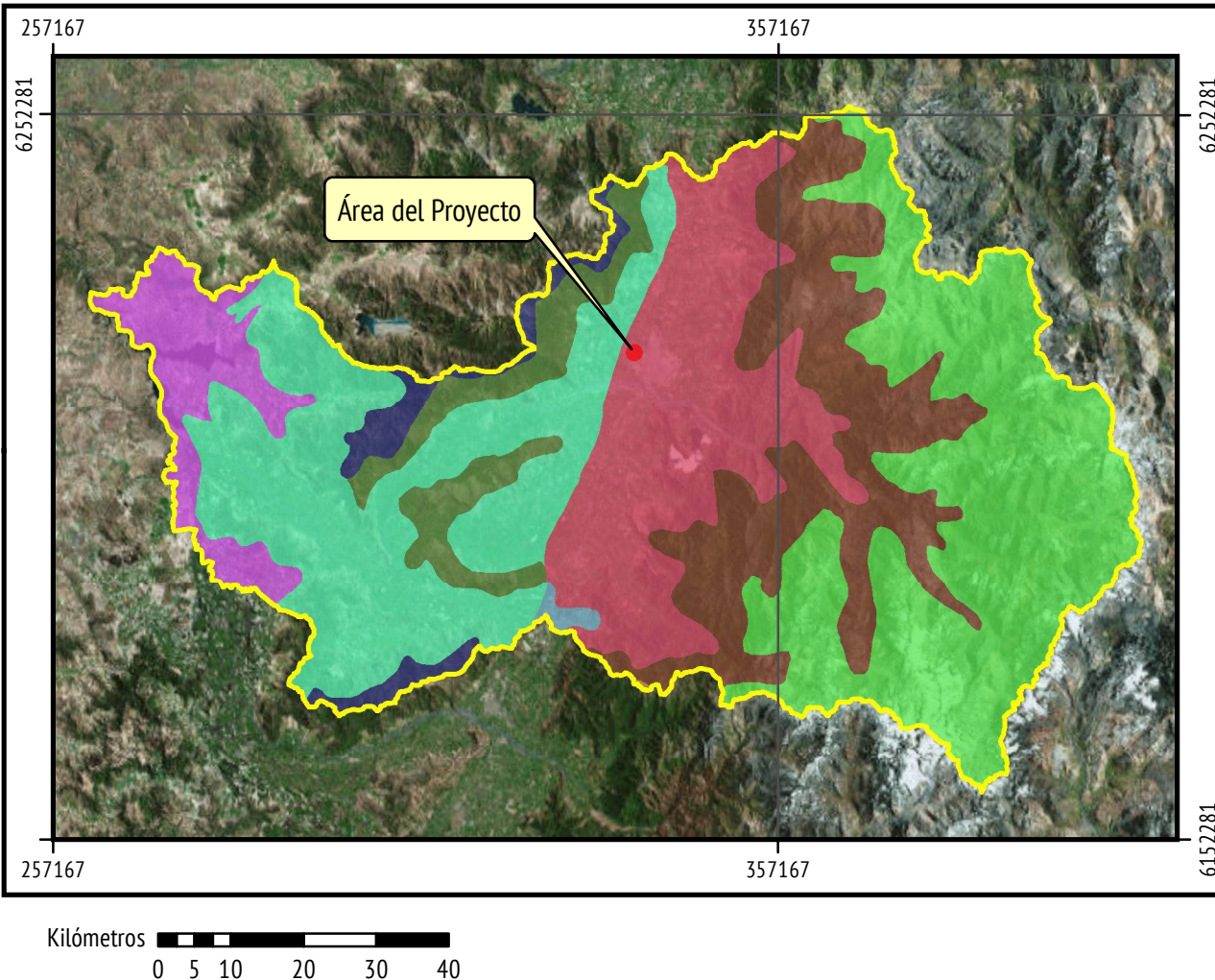
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Provincia del Cachapoal





9.1.2.2 Contexto Local

La comuna de Rancagua se encuentra inserta en las formaciones: i) Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa, ii) Bosque esclerófilo costero, iii) Bosque esclerófilo andino y iv) Bosque caducifolio de Santiago. Las que en conjunto poseen cobertura para toda la comuna, a partir de esto, se tiene la aproximación sobre la formación vegetal en la que se encuentra el Proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3 correspondiente a el Bosque esclerófilo Andino.

Tabla 7: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Contexto Comunal

Formaciones Vegetacionales - Comuna de Rancagua			
N °	Formaciones Vegetacionales	Superficie [km ²]	% Superficie Comunal
1	Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa	77	29,28
2	Bosque esclerófilo costero	72	27,38
3	Bosque esclerófilo andino	82	31,18
4	Bosque caducifolio de Santiago	32	12,17

Fuente: IDE-Chile

9.1.2.3 Sub- Región del Bosque Esclerófilo

En términos del paisaje, en esta unidad dominan arbustos altos y árboles que corresponden a la regeneración de especies esclerófilas y relictos de laurifolias. La distribución comprende las laderas de ambas cordilleras, variando su composición en relación a la exposición solar. El estrato herbáceo se caracteriza por un alto porcentaje de especies alóctonas.

9.1.2.3.1 Bosque Esclerófilo Andino

Se caracteriza por poseer una distribución estratificada altitudinalmente, esta condición se desarrolla en altas pendientes en bajas alturas en un ambiente árido en el verano y frío en invierno, sin influencia del océano. El principal factor de distribución son la variación altitudinal y la radiación solar. El paisaje corresponde a un bosque esclerófilo, muy intervenido con matorral en la ladera norte, ésta formación posee pocos antecedentes sobre su composición florística para la fuente consultada.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Tabla 8: Especies del Bosque Esclerófilo Andino

Asociación	Ubicación	Especies		
		Representativas	Acompañantes	Comunes
<i>Quillaja saponaria</i> - <i>Colliguaja odorífera</i> Quillay- Colliguay	Agrupación que se encuentra desarrollada especialmente en altitud, en laderas rocosas y en los valles altos. Su fisionomía corresponde a la de un bosque o atorrall alto, muy abierto.	<i>Colliguaja odorífera</i> "colliguay" <i>Quillaja saponaria</i> "quillay"	<i>Adesmia arborea</i> "palhuén" <i>Porlieria chilensis</i> "guayacán"	<i>Alonsoa meridionalis</i> "ajicillo" <i>Alstroemeria angustifolia</i> "lirio del campo" <i>Chaetanthera linearis</i> <i>Helenium aromaticum</i> "póquil" <i>Proustia cuneifolia</i> "huañil" <i>Talguenea quinquenervis</i> "talhuén"
<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Quillaja saponaria</i> Peumo- Quillay	Bosque frecuente en este ambiente, donde ocupa valles y laderas de exposición sur; es muy variable en cuanto a la densidad de su dosel, que a menudo presenta una baja cobertura	<i>Cryptocarya alba</i> "peumo" <i>Quillaja saponaria</i> "quillay" <i>Trevoa trinervis</i> "trebo,"	<i>Adiantum glanduliferum</i> "culantrillo" <i>Alstroemeria angustifolia</i> "lirio del campo" <i>Bromus berterianus</i> "pasto largo" <i>Colliguaja odorífera</i> "colliguay" <i>Dioscorea humifusa</i> "cuerdecilla" <i>Galium aparine</i> "lengua de gato"	<i>Oxalis micrantha</i> <i>Lithrea caustica</i> "litre"



			<i>Loasa triloba</i> "ortiga brava, <i>Podanthus mitiqui</i> "mitique" <i>Stellaria abortiva</i> <i>Vulpia megalura</i> "pasto fino"	
<i>Cryptocarya alba-Lithrea caustica</i> Peumo-Litre	Generalmente se presenta con una fisionomía sub-arbórea en laderas protegidas, pero en las quebradas y lugares más favorables se presenta como bosque denso, aunque de reducida extensión.	<i>Cryptocarya alba</i> "peumo" <i>Lithrea caustica</i> "litre"	<i>Pasithea coerulea</i> "azulillo"	<i>Alstroemeria haemantha</i> "lirio del campo" <i>Anthriscus caucalis</i> <i>Azara petiolaris</i> "maquicillo" <i>Echium vulgare</i> , hierba azul" <i>Madia chilensis</i> "madin" <i>Nassella chilensis</i> "coironcillo" <i>Quillaja saponaria</i> "quillay" <i>Retanilla ephedra</i> "retanilla" <i>Sanicula crassicaulis</i> "pata de león"
<i>Puya violacea-Colliguaja odorífera</i>	Comunidad principalmente arbustiva, que se ubica sobre laderas y afloramientos rocosos. La forma de vida característica	<i>Colliguaja odorífera</i> "colliguay" <i>Puya violacea</i> "chagualillo"	<i>Eryngium paniculatum</i> "cordoncillo" <i>Lithrea caustica</i> "litre" <i>Quillaja saponaria</i>	<i>vena barbata</i> "teatina" <i>Chorizanthe virgata</i> <i>Clarkia tenella</i> "huasita" <i>Ephedra andina</i>

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818



Chagualillo- Colliguay	son las plantas en roseta (<i>Puya violacea</i>), que a veces forma densas poblaciones puras.		"quillay" <i>Trevoa trinervis</i> "trebo"	"pingopingo" <i>Escallonia pulverulenta</i> 'corontillo" <i>Nassella chilensis</i> "coironcillo" <i>Notholaena tomentosa</i> "doradilla" <i>Podanthus mitiqui</i> "mitique" <i>Satureja gilliesii</i> 'oreganillo"
<i>Acacia caven</i> <i>Lithrea caustica</i> Espino-Litre	Comunidad de origen secundario, que está fuertemente intervenida por la acción humana. Se localiza en los piedmont pedregosos y en sectores altos sin riego del valle central.	<i>Acacia caven</i> "espino" <i>Leucheria rosea</i> <i>Lithrea caustica</i> "litre" <i>Pasithea coerulea</i> "azulillo" <i>Trisetum chromostachyum</i>	<i>Quillaja saponaria</i> "quillay" <i>Trevoa trinervis</i> "trebo"	<i>Cestrum parqui</i> "palqui" <i>Colliguaja odorifera</i> "colliguay" <i>Muehlenbeckia hastulata</i> "quilo" <i>Podanthus mitiqui</i> "mitique" <i>Proustia cuneifolia</i> "huañil"
<i>Puya berteroniana</i> <i>Adesmia arborea</i>	Comunidad característica sobre afloramientos rocosos y en laderas expuestas al norte.	<i>Adesmia arborea</i> "palhuén" <i>Puya berteroniana</i> "chagual"	<i>Colliguaja odorifera</i> "colliguay" <i>Trichocereus chilensis</i> "quisco"	-

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818



Chagual-Palhuén				
<i>Quillaja saponaria</i> <i>Colliguaja odorífera</i> <i>Quillay-Colliguay</i>	<i>Agrupación que se encuentra desarrollada especialmente en altitud, en laderas rocosas y en los valles altos. Su fisionomía corresponde a la de un bosque o matorral alto, muy abierto.</i>	<i>Colliguaja odorífera</i> "colliguay" <i>Quillaja saponaria</i> "quillay"	<i>Adesmia arborea</i> "palhuén" <i>Porlieria chilensis</i> "guayacán"	<i>Alonsoa meridionalis</i> "ajicillo" <i>Alstroemeria angustifolia</i> "lirio del campo" <i>Chaetanthera linearis</i> <i>Helenium aromaticum</i> "póquil" <i>Proustia cuneifolia</i> "huanil" <i>Talguenea quinquenervis</i> "talhuén"
<i>Chusquea cumingii</i>	<i>Grupo escaso dentro de la formación, donde se encuentra solamente en las laderas altas de las quebradas de condiciones muy favorables.</i>	-	-	-

Fuente: Gajardo (1994)



El Proyecto *Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3*, ubicado sobre la formación del Bosque esclerófilo Andino, que plantea el autor abordado, presenta especies representativas identificadas, sin embargo se especifican aquellas de carácter 'acompañantes', en áreas específicas y comunes de interés de estudio, al respecto considerando todo el polígono como zona de intervención, se tiene:

Tabla 9: Cuantificación de la representación física del Espacio sobre Formaciones

Formación Asociada al Proyecto	Etapas	Superficie [m ²]	% Superficie Comunal
Bosque Esclerófilo Andino	1	8.272	0,01
	2	8.208	0,01
	3	8.189	0,01

Fuente: IDE-Chile

Tabla 10: Cuantificación de la representación física del Espacio sobre Formaciones

Formación Asociada al Proyecto	Acopio y Faena	Superficie [m ²]	% Superficie Comunal
Bosque Esclerófilo andino	1	24.670,42	0,0301

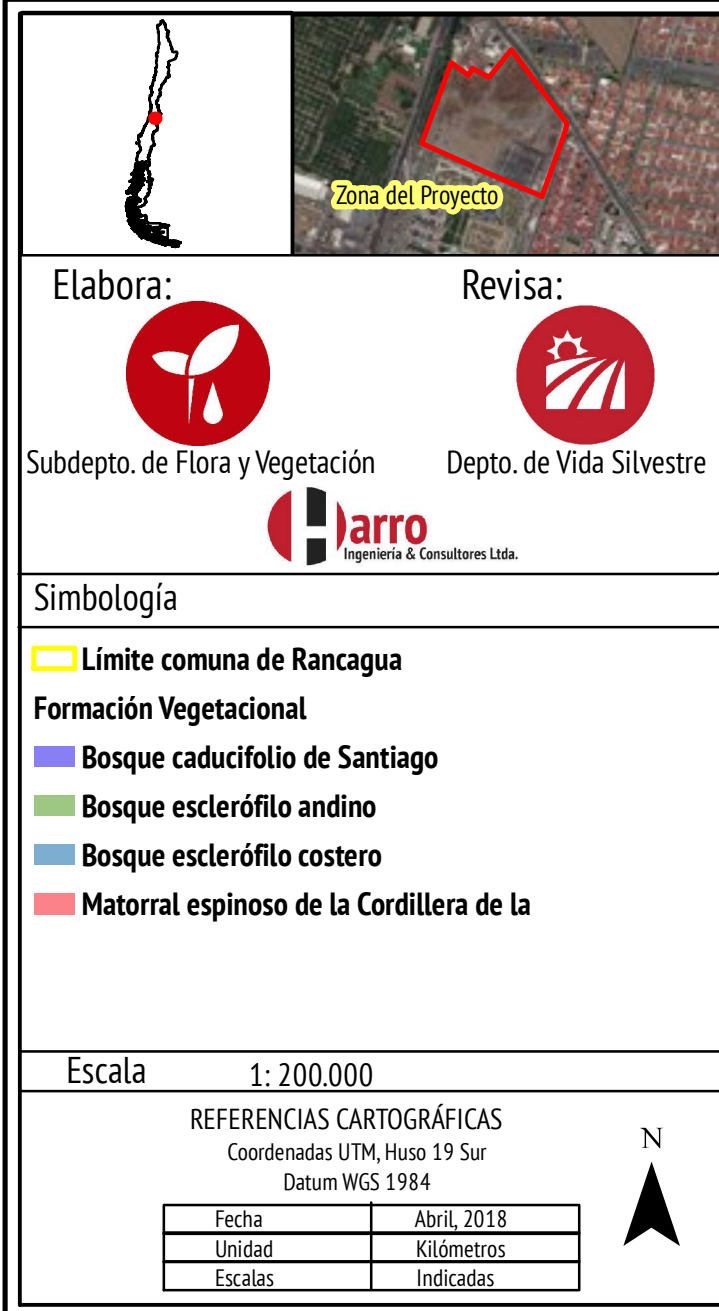
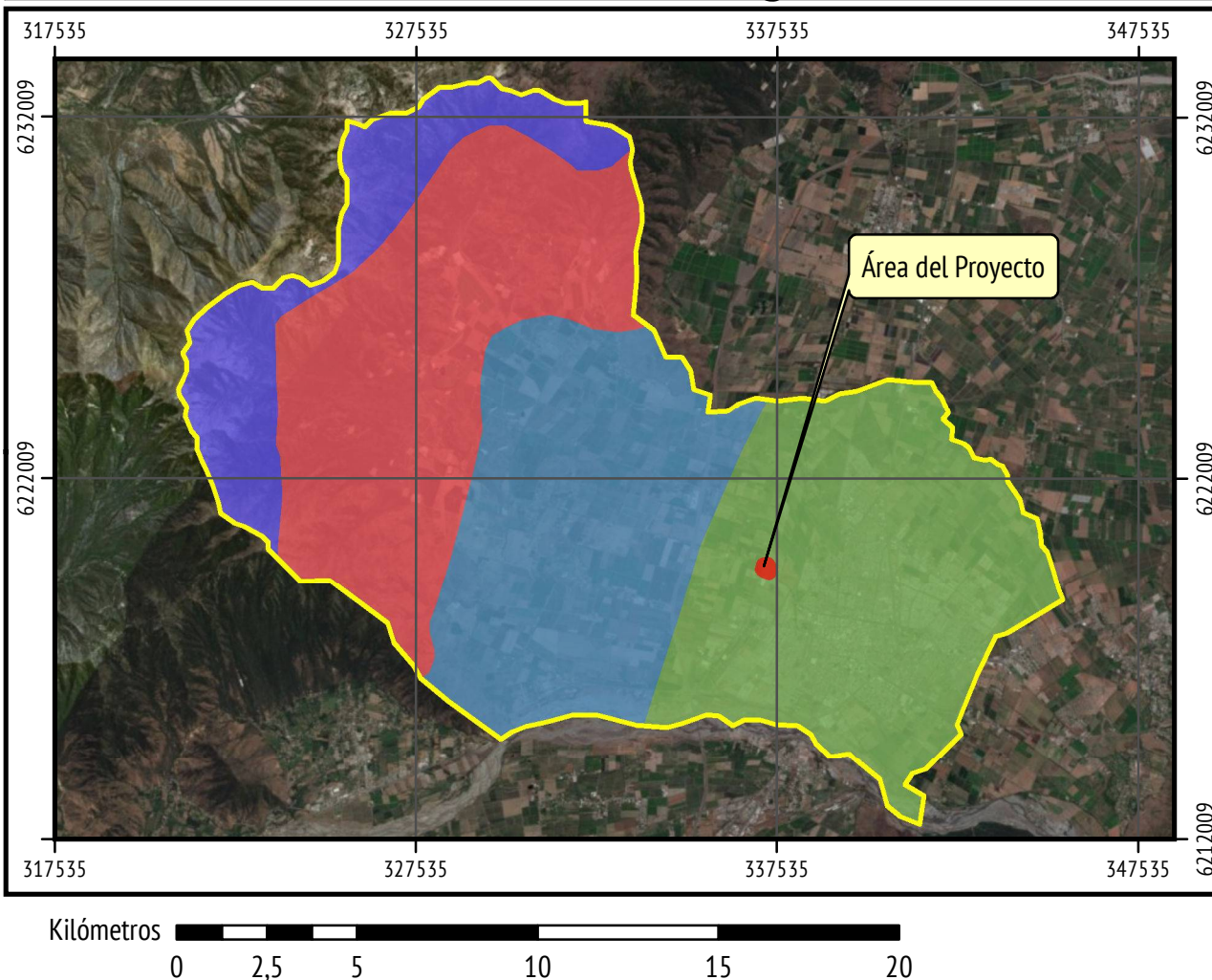
Fuente: IDE-Chile

Por tanto el uso del proyecto en superficie sobre la formación del Bosque Esclerófilo Andino representa una fracción marginal de este a nivel comunal, la cual disminuye si se compara a nivel provincial y regional.

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Comuna de Rancagua

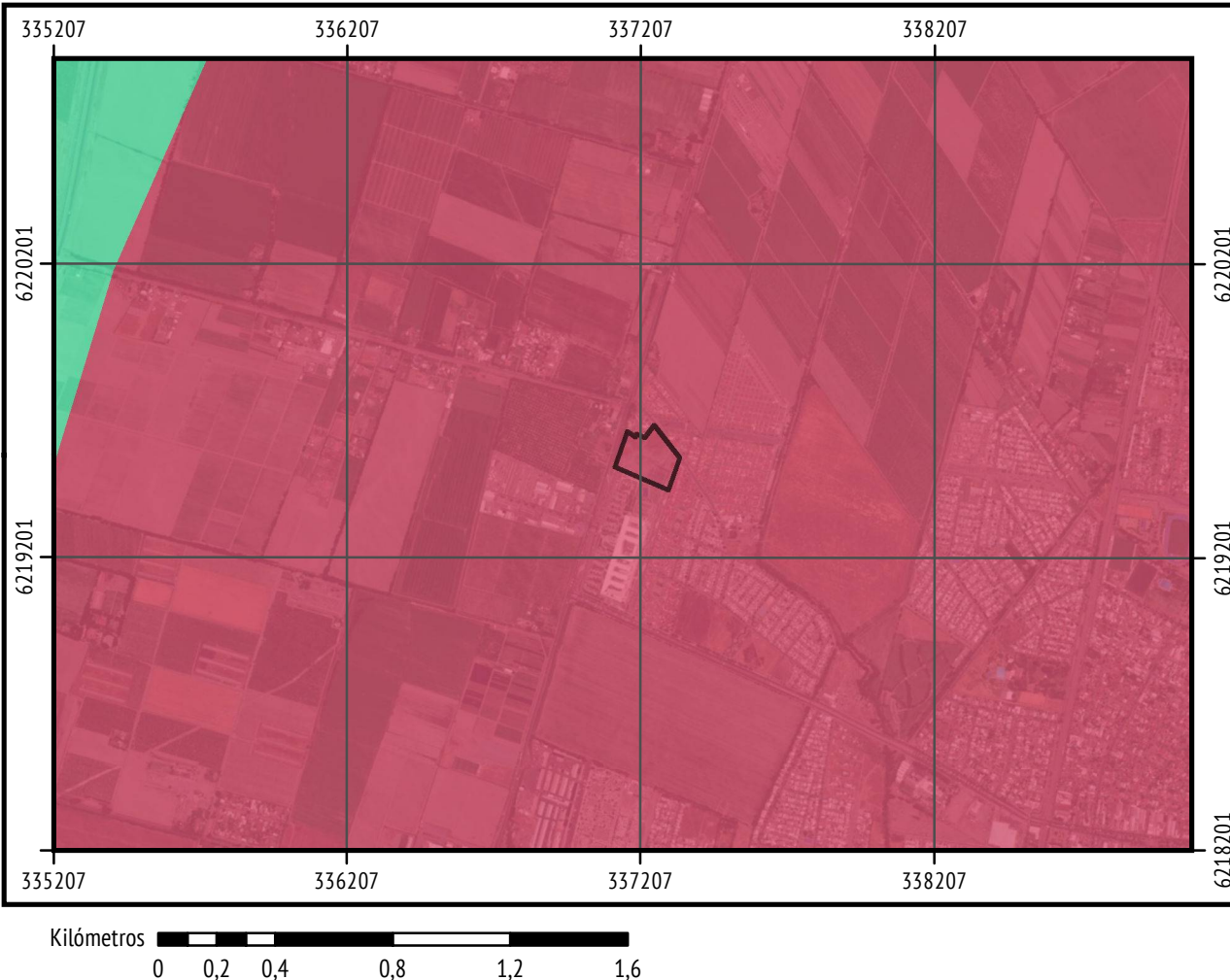


Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo -

Área de Estudio y Proyecto



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Formación Vegetacional

Bosque esclerófilo andino

Bosque esclerófilo costero

Área del Proyecto

Escala 1: 25.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





9.1.3 Sinopsis Bioclimática & Vegetacional de Chile - (Luebert & Pliscoff, 2006)

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), El Proyecto se emplaza en el piso vegetacional del Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopis chilensis.

Además, a modo complementario, el piso vegetacional más próximo corresponde al Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica, Con uso del shape disponible en www.ide.cl correspondiente a los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff, se determinaron los siguientes resultados para la Región Del Libertador General Bernardo O'higgins y el AI del proyecto.

9.1.4 Contexto Regional

La clasificación espacial que realizaron Luebert y Pliscoff (2004) se divide en los que llaman pisos vegetacionales, los que se definen como 'espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espaciotemporal específica,. En términos simples, un piso vegetacional corresponde a una formación vegetal con especies dominantes específicas bajo un piso bioclimático que permite su existencia.

Luebert y Pliscoff describen los pisos vegetacionales para la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins dividiéndolos en 14 pisos vegetacionales diferentes. Estos pisos se encuentran con menos intervención en la cordillera de los andes y en mayor medida en la cordillera de la costa, siendo en la depresión intermedia el lugar de mayor intervención antrópica en estos pisos con terrenos agrícolas y el avance urbano por la alta densidad poblacional, perdiéndose así la biodiversidad de flora y vegetación en esta zona.

Así como también lo mencionan Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) resaltan la importancia de la alta densidad poblacional en la zona central, la que conlleva la existencia de perturbaciones en los ecosistemas, siendo algunas de las actividades que presentan mayor impacto la habilitación de terrenos para cultivos agrícolas, los incendios, la extracción de leña y tierra de hojas junto con el pastoreo.

A continuación revisamos los pisos vegetacionales presentes en el macrocontexto:



Tabla 11: Pisos Vegetacionales Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins - Modelo L. & Pliscoff

Pisos Vegetacionales - Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km²]	% de Cobertura Regional
1	Bosque caducifolio mediterráneo andino de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Austrocedrus chilensis</i>	586	3,58
2	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus macrocarpa</i> y <i>Ribes punctatum</i>	126	0,77
3	Bosque caducifolio mediterráneo interior de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	97	0,59
4	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de <i>Kageneckia angustifolia</i> y <i>Guindilia trinervis</i>	1046	6,40
5	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Lomatia hirsuta</i>	527	3,22
6	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>	2674	16,36
7	Bosque esclerofilo mediterráneo costero de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>	494	3,02
8	Bosque esclerofilo mediterráneo costero de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>	2103	12,86
9	Bosque esclerofilo mediterráneo costero de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	525	3,21
10	Bosque esclerofilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i>	1803	11,03

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





11	Bosque espinoso de mediterráneo andino <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis paniculata</i>	35	0,21
12	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	1824	11,16
13	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>	661	4,04
14	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	828	5,06
15	Herbazal mediterráneo andino de <i>O. adenophyllay</i> <i>Pozoa coriacea</i>	19	0,12
16	Herbazal mediterráneo de <i>Nastanthus</i> <i>spathulatus</i> y <i>Menonvillea spathulata</i>	1366	8,36
17	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Discaria articulata</i>	231	1,41
18	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Nardophyllum</i> <i>lanatum</i>	163	1,00
19	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Laretia</i> <i>acaulis</i> y <i>Berberis empetrifolia</i>	1238	7,57
20	Matorral bajo mediterráneo costero de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Mulinum spinosum</i>	2	0,01

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de L. & Pliscoff

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

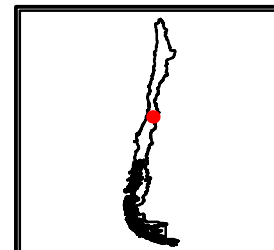
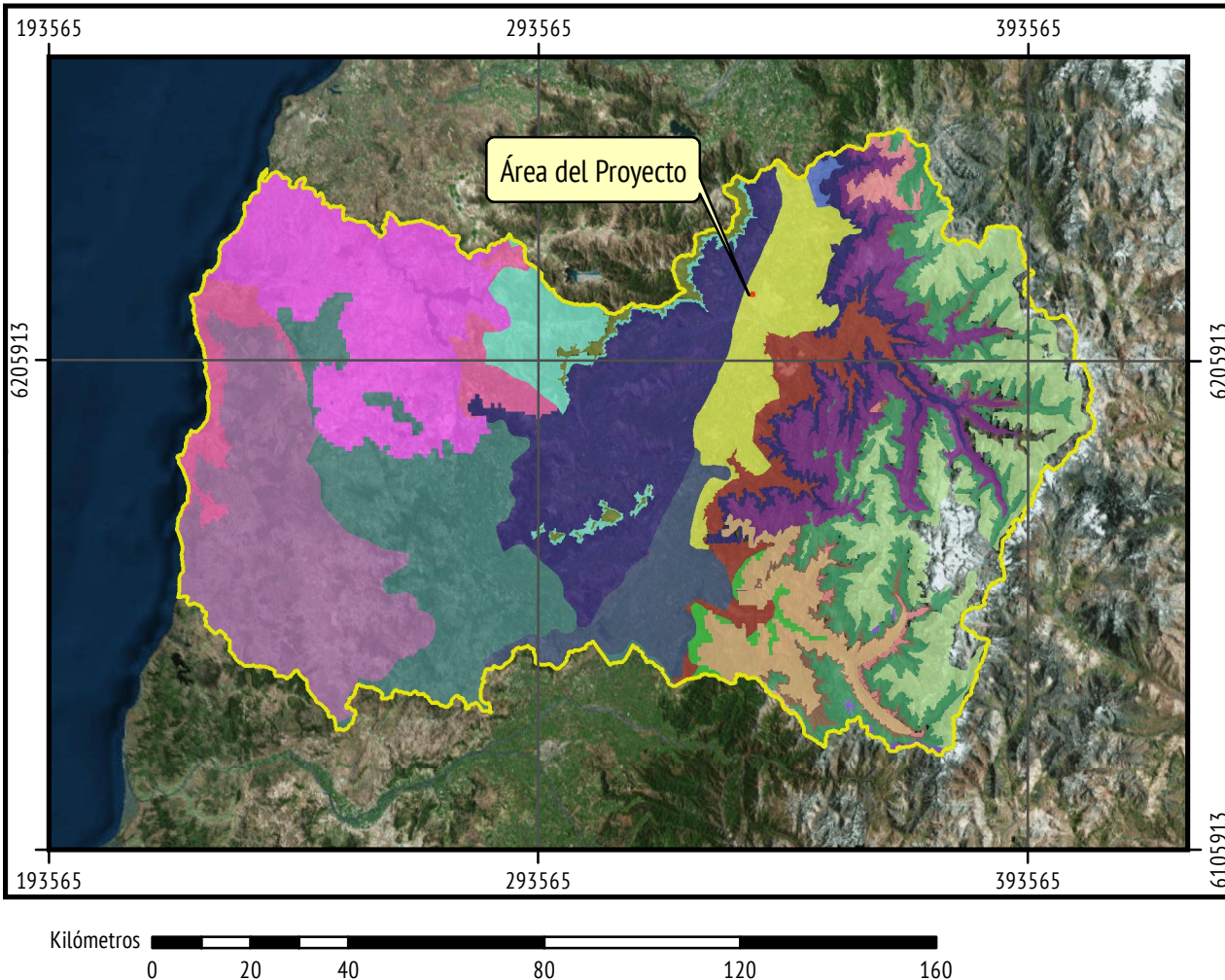


Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapa 1,2,3

Distribución de Pisos Vegetacionales de L. & Pliscoff

Región del General Libertador Bernardo O'higgins



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Límite región de O'higgins
- Piso Vegetacional
- Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*
 - Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus macrocarpa* y *Ribes punctatum*
 - Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Kageneckia angustifolia* y *Guindilla trinervis*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*
 - Bosque espinoso de mediterráneo andino *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*
 - Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*
 - Herbazal mediterráneo andino de *O. adenophylla* y *Poa coriacea*
 - Herbazal mediterráneo de *Nastanthus spathulatus* y *Menonvillea spathulata*
 - Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Discaria articulata*
 - Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Nardophyllum lanatum*
 - Matorral bajo mediterráneo andino de *Laretia acutis* y *Berberis empetrifolia*
 - Matorral bajo mediterráneo costero de *Chuquiraga oppositifolia* y *Mulinum spinosum*

Escala

1: 1.500.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





Tabla 12: Pisos Vegetacionales de Pliscoff - Provincia del Cachapoal

Pisos Vegetacionales - Provincia del Cachapoal			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km²]	% Cobertura Provincial
1	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus macrocarpa</i> y <i>Ribes punctatum</i>	121	1,60
2	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de <i>Kageneckia angustifolia</i> y <i>Guindilia trinervis</i>	1002	13,22
3	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Lomatia hirsuta</i>	396	5,22
4	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>	2191	28,91
5	Bosque esclerofilo mediterráneo costero de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>	474	6,25
6	Bosque esclerofilo mediterráneo costero de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	225	2,97
7	Bosque esclerofilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i>	56	0,74
8	Bosque espinoso de mediterráneo andino <i>Acacia caven</i> y <i>Baccharis paniculata</i>	35	0,46
9	Bosque espinoso mediterráneo costero de	381	5,03

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





	<i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>		
10	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>	30	0,40
11	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	791	10,44
12	Herbazal mediterráneo de <i>Nastanthus spathulatus</i> y <i>Menonvillea spathulata</i>	927	12,23
13	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Discaria articulata</i>	80	1,06
14	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Nardophyllum lanatum</i>	126	1,66
15	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Laretia acaulis</i> y <i>Berberis empetrifolia</i>	743	9,80
16	Matorral bajo mediterráneo costero de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Mulinum spinosum</i>	2	0,03

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

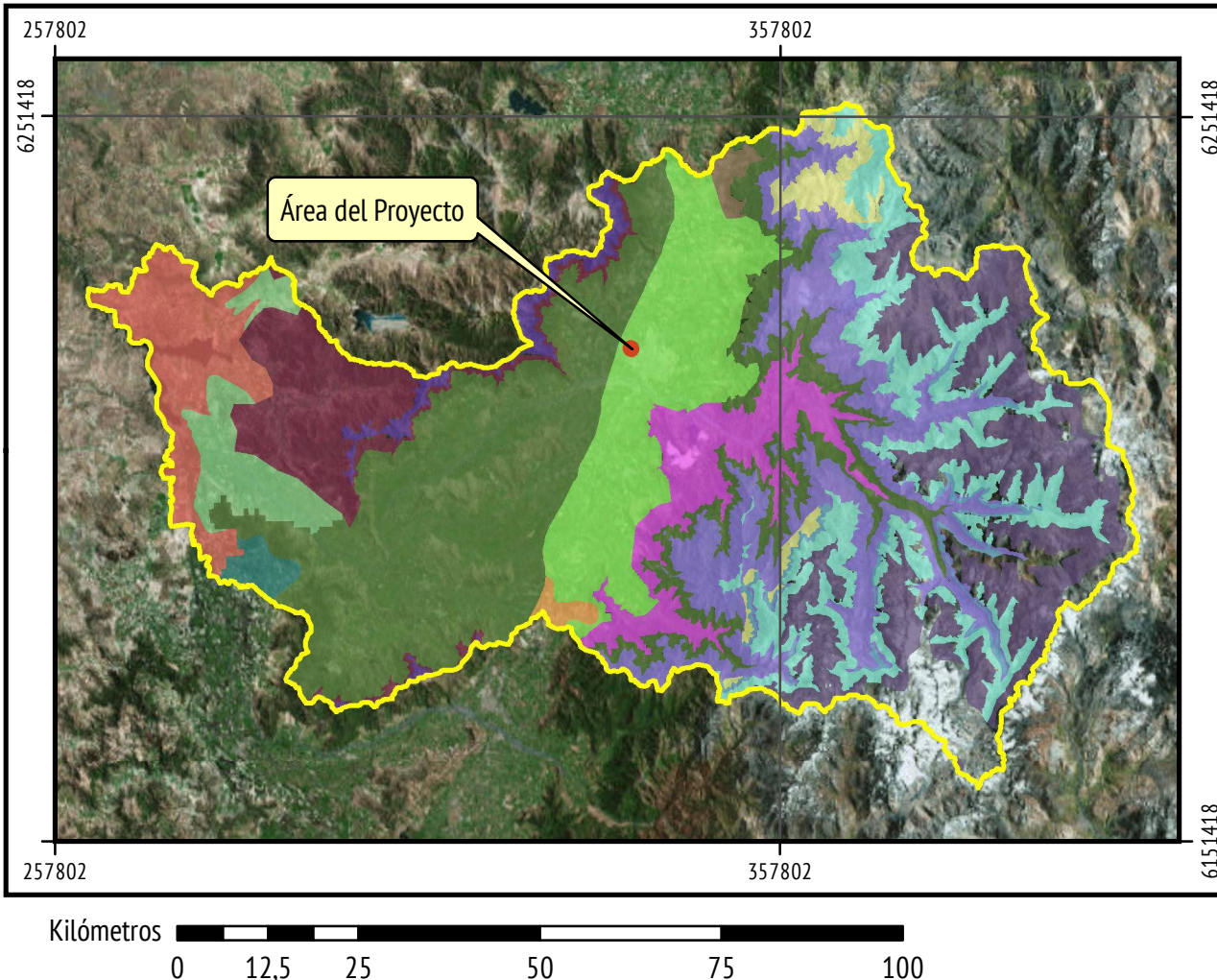


Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Distribución de Pisos Vegetacionales de L. & Pliscoff -

Provincia del Cachapoal



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Limite provincia del Cachapoal
- Piso Vegetacional
 - Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*
 - Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus macrocarpa* y *Ribes punctatum*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Kageneckia angustifolia* y *Guindilla trinervis*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*
 - Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*
 - Bosque espinoso de mediterráneo andino *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*
 - Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*
 - Herbazal mediterráneo de *Nastanthus spathulatus* y *Menonvillea spathulata*
 - Matorral bajo mediterráneo andino de *Chusquea oppositifolia* y *Discaria articulata*
 - Matorral bajo mediterráneo andino de *Chusquea oppositifolia* y *Nardophyllum lanatum*
 - Matorral bajo mediterráneo andino de *Laretia acaulis* y *Berberis empetrifolia*
 - Matorral bajo mediterráneo costero de *Chusquea oppositifolia* y *Mulinum spinosum*

Escala 1: 1.000.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas





9.1.4.1 Contexto Local

EL proyecto se emplaza en la comuna de Rancagua, de la cual se detalla a continuación los pisos vegetacionales que se conjugan en la siguiente tabla con su respectiva superficie:

Tabla 13: Pisos Vegetacionales Comuna de Rancagua - Modelo de L. & Pliscoff

Pisos Vegetacionales - Comuna de Rancagua			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km²]	% de la Cobertura Comunal
1	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus macrocarpa</i> y <i>Ribes punctatum</i>	39	14,89
2	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithrea caustica</i>	124	47,33
3	Bosque esclerofilo mediterráneo costero de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>	17	6,49
4	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	81	30,92
5	Matorral bajo mediterráneo costero de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Mulinum spinosum</i>	1	0,38

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





9.1.4.2 Caracterización de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Para la descripción de los pisos vegetacionales de este autor, se definirán los siguientes conceptos que se utilizarán para la caracterización de estos pisos a lo largo de esta revisión:

9.1.4.2.1 Comunidades Zonales

Conjunto de especies coexistentes que son dependientes de las condiciones climáticas dominantes. Son las especies que delimitan el piso vegetal.

9.1.4.2.2 Comunidades Intrazonales

Conjunto de especies coexistentes que dependen de condiciones edáficas locales, como la presencia de suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, esto siempre junto a un acotado rango de condiciones climáticas. Estas comunidades integran el piso vegetal como parte de la heterogeneidad del complejo.

9.1.4.2.3 Comunidades Extrazonales

Comunidad de especies coexistentes localmente distribuidas en una matriz zonal, debido a la existencia de condiciones climáticas locales favorables o no, pero que muestra un rango de distribución zonal en un área vecina.

El área de influencia del proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3 se encuentra ubicado en sólo 1 piso vegetal, definido por este autor, el cual es el representa un 32% de la comuna.

9.1.4.2.4 Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (piso 1)

Bosque espinoso abierto domido por *Prosopis Chilensis* y *Acacia caven*, con un estrato arbustivo compuesto principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que refleja el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del



parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies esclerófilas como *Q. saponaria* y *Litrhea caustica*. En la siguiente tabla mostramos las especies presentes en este piso vegetacional:

Tabla 14: Especies - Piso Vegetacional 1 Luebert & Pliscoff

Tipo de Comunidad o Composición	Asociación o Especie
Comunidades Zonales	<i>Cestro-Trevoetum</i>
	<i>Prosopis chilensis- Acacia caven</i>
	<i>Acacia caven-Flourensia thurifera</i>
	<i>Prosopis chilensis- Schinus polygamus</i>
Comunidades Intrazonales	<i>Tessario-Bacchridetum marginalis (cursos de agua), Atriplex philippi-Franknia salina (batuco), Salix chilensis- Maytenus boaria (cursos de agua), Distichlis spicata- Frankenia salina, Distichlis spicata- Hrdeum murinum, Polypogon mospeliensis-Frankenia salina, Cressa truxilnensis-Frankenia salina, Chenopodium glaucum- Frankenia salina, Typha angustifolia-Scirpus californicus-Eleocharis macrostachya.</i>
Composición Florística	<i>Acacia caven, Avena barbata, Baccharis linearis, B. paniculata, Bromus berterianus, Cestrum parqui, Colliguaja odoifra, Cynara cardunculus, Echinopsis chiloensis, Ligaria cuneifolia, Lithrea caustica, Maytenus boaria, Muehlenbeckia hastulata, Polieria chilensis, Prosopis chilensis, Proustia cunifolia, Quillaja saponaria, Schinus polygamus, Solanum ligustrinum.</i>

Fuente: Luebert & Pliscoff (2006).



9.1.4.3 Distribución de Pisos según partes del AI

Dentro de las partes, obras y acciones del proyecto que dan origen al área de influencia de esta componente, se tiene según esta fuente bibliográfica, la siguiente distribución de pisos vegetacionales.

Tabla 15: Pisos Vegetacionales según partes, obras u acciones del en el Proyecto en el AI

Partes del Proyecto	Piso Vegetacional
Etapas 1	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>
Etapas 2	
Etapas 3	

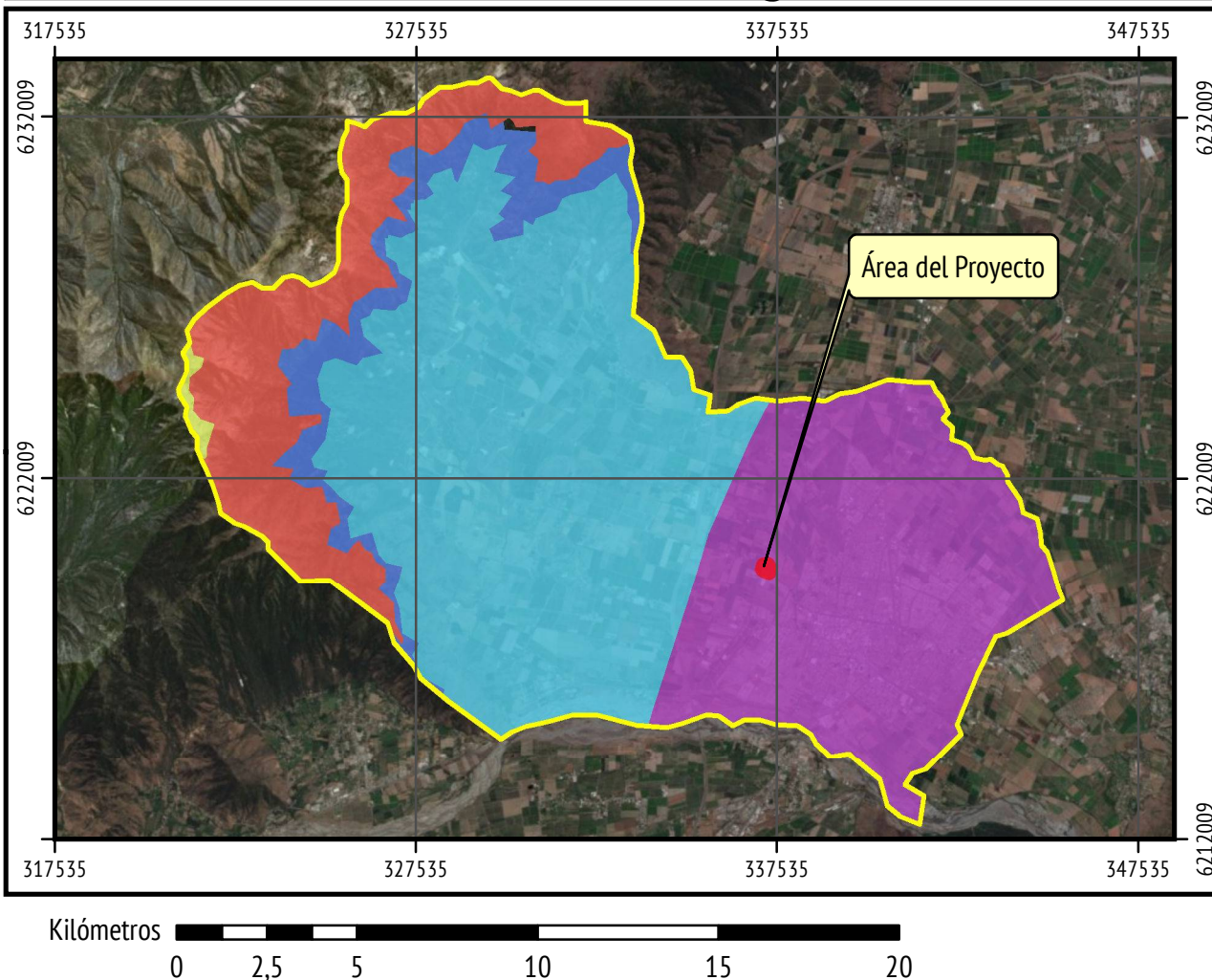
Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006)

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Distribución de Pisos Vegetacionales de L. & Pliscoff -

Comuna de Rancagua

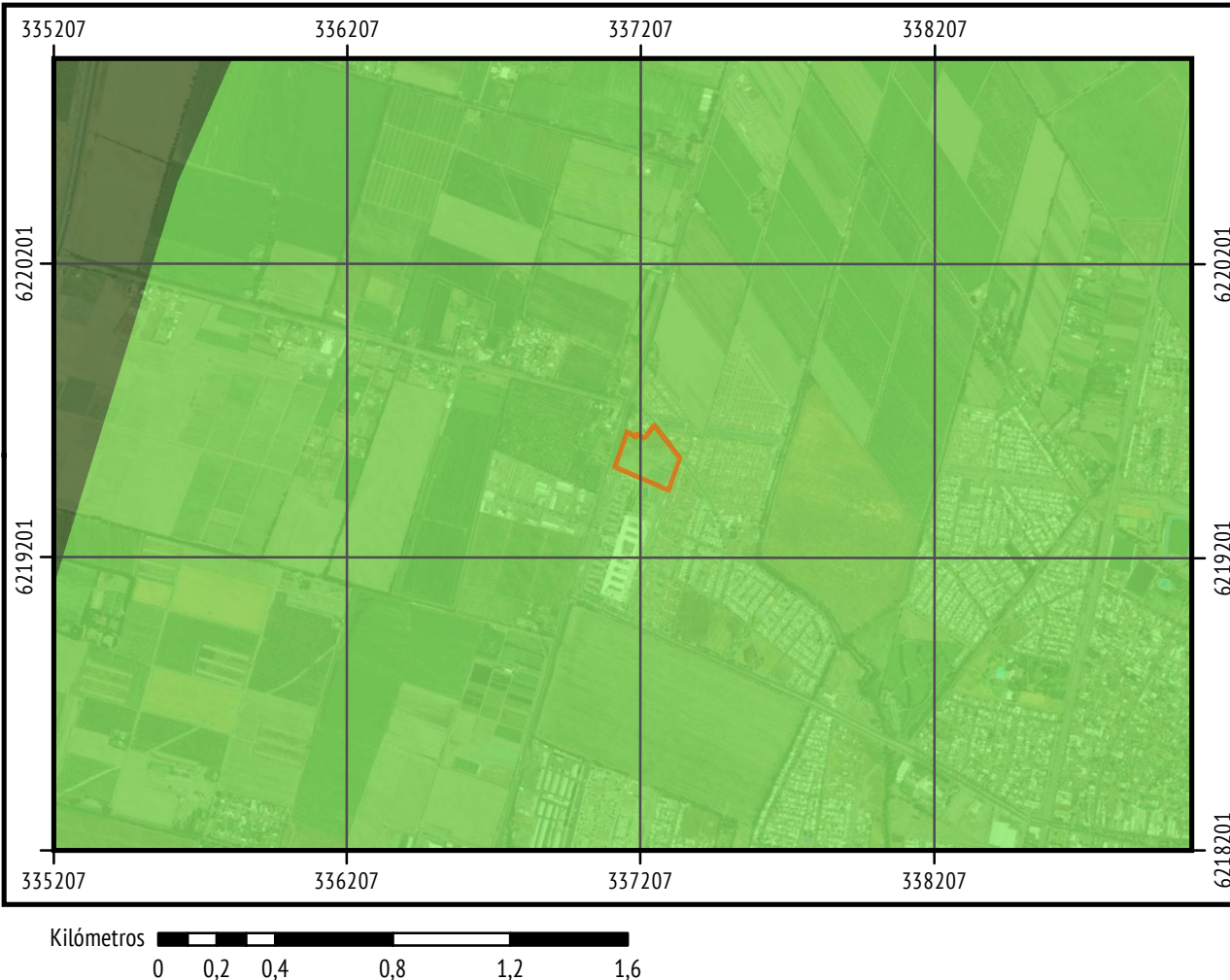


Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Distribución de Pisos Vegetacionales de L. & Pliscoff -

Área de Estudio y Proyecto



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Piso Vegetacional

- Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica
- Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Prosopis chilensis
- Área del Proyecto

Escala 1: 25.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas





9.1.5 Especies Potenciales de Hallazgo en el AI

9.1.5.1 Por Autores con su Categoría de Conservación

La tabla que se muestra a continuación señala de acuerdo con el levantamiento de información anterior, las especies posibles de encontrar en el AI, con su nombre científico, nombre común y categorías de conservación definidas anteriormente. Se incluyen especies de la formación del Bosque Esclerófilo Andino por ser la formación vegetacional coincidente al Proyecto, según Gajardo (1994) y el piso vegetacional del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* según Luebert y Pliscoff (2006).

Para la clasificación de las especies se consideró la información disponible en el MMA basada en el RCE vigente, incluyendo una revisión de las especies del 14° Proceso de Clasificación de Especies que se encuentra en proceso.

Tanto las especies alóctonas como las que no están bajo ninguna de las categorías de conservación, se presentan en este listado como 'sin clasificación, (SC). Esta información se rectificará para las especies catastradas una vez realizada la campaña de terreno, en base a la revisión de los registros de especies pertinentes.

Tabla 16: Flora & Vegetación para el AI - Levantamiento Bibliográfico de Autores

N°	Nombre de especies		Origen	Categorías de Conservación						SC
	Científico	Común		CR	EN	VU	NT	LC	DD	
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Endémica							
2	<i>Atriplex philippi</i>	Pasto Cenizo	Endémica							
3	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Alóctona							
4	<i>B. paniculata</i>	Chilca	Endémica							
5	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa							
6	<i>Baccharis pingraea</i>	Chilquilla	Nativa							

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818





7	<i>Bromus berterianus</i>	Colla	Nativa							
8	<i>Cardionema ramosissimum</i>	Dicha	Nativa							
9	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa							
10	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguaja	Endémica							
11	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo De Castilla	Alóctona							
12	<i>Trichocereus chiloensis</i> (<i>Echinopsis chiloensis</i>)	Quisco	Endémica							
13	<i>Erodium botrys</i>	Alfilerillo	Alóctona							
14	<i>Escallonia illinita</i>	Ñipa	Nativa							
15	<i>Frankenia salina</i>	Hierba Del Salitre	Nativa							
16	<i>Gamochaeta chamissonis</i>	Cabrera	Alóctona							
17	<i>Koeleria phleoides</i>	Pasto Sedilla	Alóctona							
18	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Santalales	Nativa							
19	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica							
20	<i>Luma cheuquen</i>	Cheuquen	Endémica							
21	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa							
22	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa							
23	<i>Pectocarya dimorpha</i>	-	Nativa							
24	<i>Plantago Hispidula</i>	-	Endémica							
25	<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Endémica							
26	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Endémica							

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





27	<i>Proustia cunifolia</i>	Huñil	Endémica							
28	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica							
29	<i>Salix chilensis</i>	Sauce Chileno	Nativa							
30	<i>Schinus polygamus</i>	Boroco	Endémica							
31	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Alóctona							
32	<i>Solanum ligustrinum</i>	Natre	Nativa							
33	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa							
34	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto Largo	Alóctona							

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17: Especies en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins no incluidas en el listado nacional de especies con problemas de conservación

Nombre de Especies			Categorías de Conservación						
Nº	Nombre científico	Nombre común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
1	<i>Avellanita bustillosii</i>	Avellanita							
2	<i>Autrocedrus chilensis</i>	Ciprés de la Cordillera							
3	<i>Beilshmiedia miersii</i>	Belloto del Norte							
4	<i>Dasyphyllum excelsum</i>	Tayú							
5	<i>jubaea chilensis</i>	Palma chilena							
6	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul							
7	<i>Laretia acaulis</i>	Llaretia							
8	<i>Nothofagus glauca</i>	Hualo							
9	<i>Persea meyeniana</i>	Lingue del norte							

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Nombre de Especies			Categorías de Conservación						
Nº	Nombre científico	Nombre común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
10	<i>Portiera chilensis</i>	guayacan							
11	<i>Prosopis spp.</i>	Algarrobo							
12	<i>Adesmia resinosa</i>	Paramela de til-til							
13	<i>Citronella mucronata</i>	Huillipatagua							
14	<i>Maytenus chubutensis</i>	Maitén del chubut							
15	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	Arrayán de Colchagua							
16	<i>Myrceugenia correaefolia</i>	Petrillo							

Fuente: Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, Benoit (1989).

Tabla 18: Especies en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins no incluidas en el listado nacional de especies con problemas de conservación

Nombre de Especies			Categorías de Conservación						
Nº	Nombre científico	Nombre común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
1	<i>Kageneckia angustifolia</i>	Olivillo de la cordillera							
2	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo							
3	<i>Nothofagus obliqua</i> var. <i>macrocarpa</i>	Roble de Santiago							

Fuente: Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, Benoit (1989).

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





9.1.6 Sitios bajo Protección Oficial

Siguiendo la Guía de Evaluación Ambiental de Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010). Se realizó un levantamiento de información en los sitios del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA, sinia.cl) y del Registro Nacional de Áreas Protegidas (<http://areasprotegidas.mma.gob.cl/>), para determinar las Áreas bajo Protección Oficial y su relación con el Proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Los Parques Nacionales están establecidos en: El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington de 1940; En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado; En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; En el D.S. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la promulgación de la Ley N° 20.417 en 2010, el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.

Denomínese Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área.

Se consideraron las siguientes áreas protegidas, de las cuales se determinó su presencia en la superficie de la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins y determinar si se representan cercanos o dentro del AI considerada para el presente estudio:



Tabla 19: Sitios bajo Protección Oficial respecto al AI del proyecto

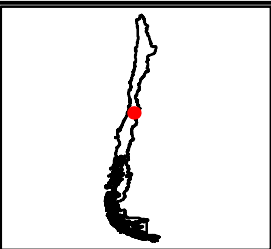
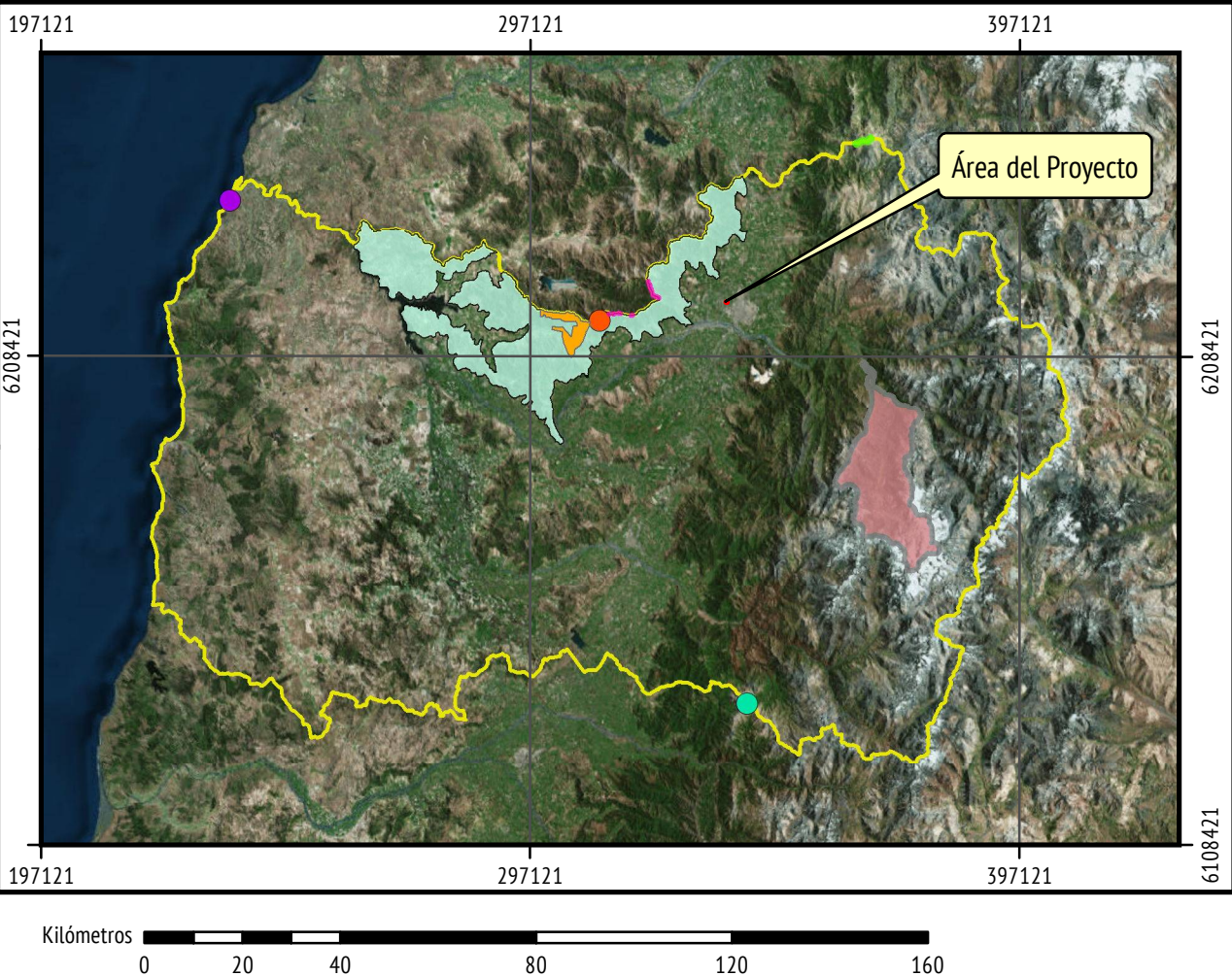
Sitios bajo Protección Oficial	Sitios presentes en la Región del Libertador Gral. Bernardo O'higgins	Representación dentro del AI del proyecto
SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales)	Reserva Nacional Río Clarillo	No están representadas dentro del AI del proyecto
	Reserva Nacional Roblería Cobre de Loncha	
	Parque Nacional Las Palmas de Cocalan	
	Reserva Nacional Río de Los Cipreses	
Santuario de la Naturaleza	Bosque de Calabacillo	No están representados dentro del AI del proyecto
	Cerro Poqui	
	Predio Alto Huemul	
Sitios RAMSAR	Ninguno	

Fuente: Elaboración propia en base al Registro Nacional de Áreas Protegidas BMMA

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapa 1,2,3

Distribución de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de la Región del Libertador Gral. Bernardo O’higgins



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Áreas Silvestres Protegidas
- Reserva Nacional Río Clarillo
 - Reserva Nacional Río de Los Cipreses
 - Reserva Nacional Roblería del Cobre
 - Parque Nacional Las Palmas de Cocalán
- Santuario de la Naturaleza
- Bosque de Calabacillo
 - Cerro Poqui
 - Predio Alto Huemul
 - Sitios Prioritarios La Roblería/Cordillera de la Costa Norte y Cocalán
 - Límite región de O’higgins

Escala 1: 1.500.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas





9.1.7 Otros Antecedentes de la Zona del Proyecto

Según la información georreferenciada recabada de los diferentes portales web de CONAF, MINAGRI y el portal www.ide.cl, se tiene que para el área del proyecto se presentan los siguientes Usos y Características del Suelo, los que se presentan a continuación según zona del proyecto:

Tabla 20: Antecedentes del Uso y Características del Suelo en el AI

Zona	Uso de Suelo	Características del Suelo
Área del Loteo	Pradera Anual	Clase I

Fuente: CONAF, INFOR, MINAGRI, CIREN (2013-2015)

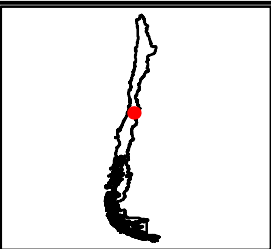
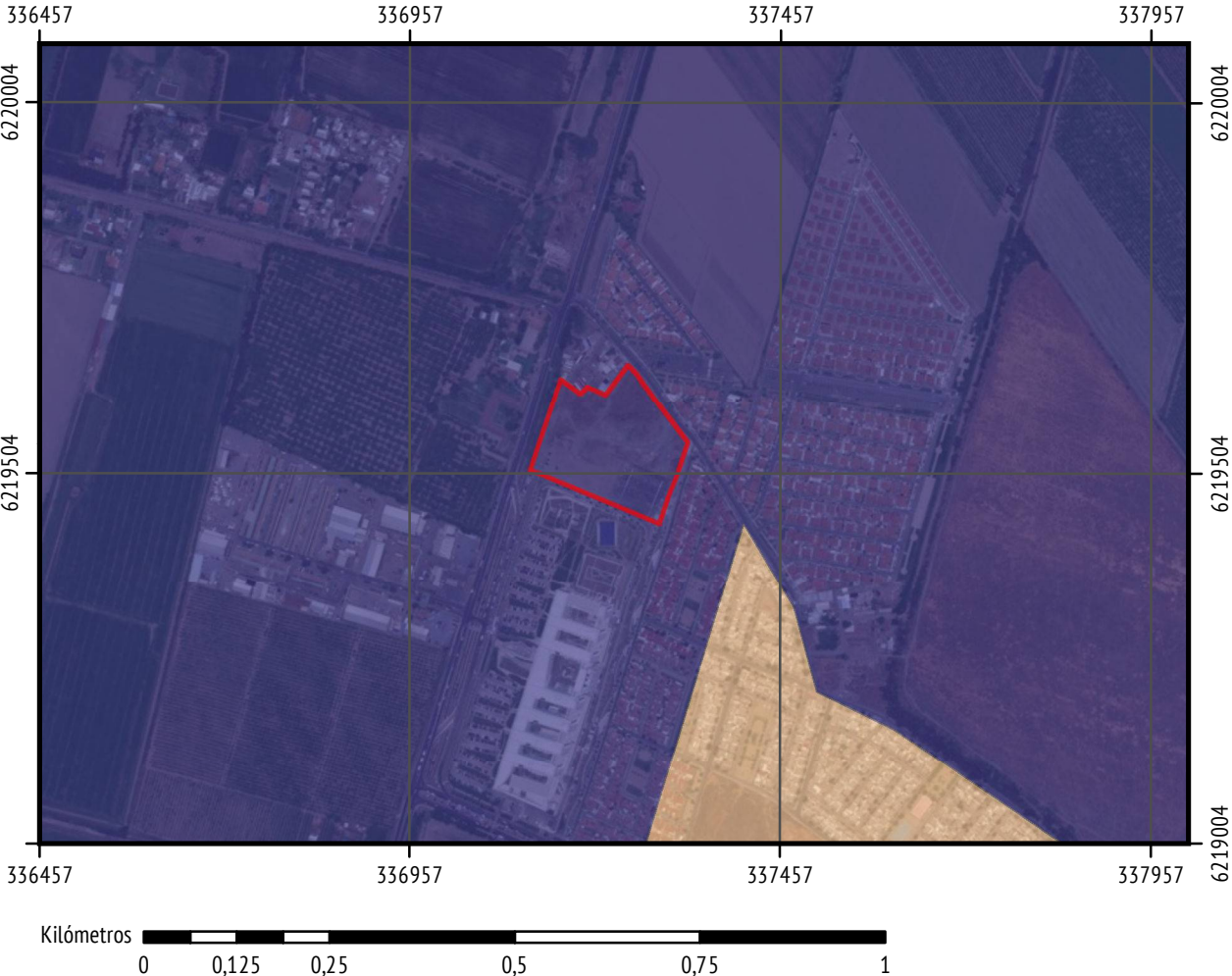
La capacidad de uso de suelo es de clase I, lo que indica que se trata de un suelo en pendiente mas bien plana, con buen drenaje y retención de humedad, suelo fértil que no posee grandes restricciones, con carácter agrícola privilegiado. También, se indica que en el área del proyecto no se encuentran plantaciones forestales ni frutícolas.

A continuación detallamos esta información en las siguientes cartografías:

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapa 1,2,3

Clases de Suelo CIREN (2011) - Área de Estudio y Proyecto



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Clase de Suelo

- I
- II
- III
- IV
- N.C.
- VI
- VII
- VIII

Escala 1: 10.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

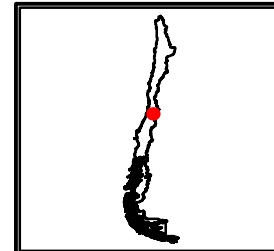
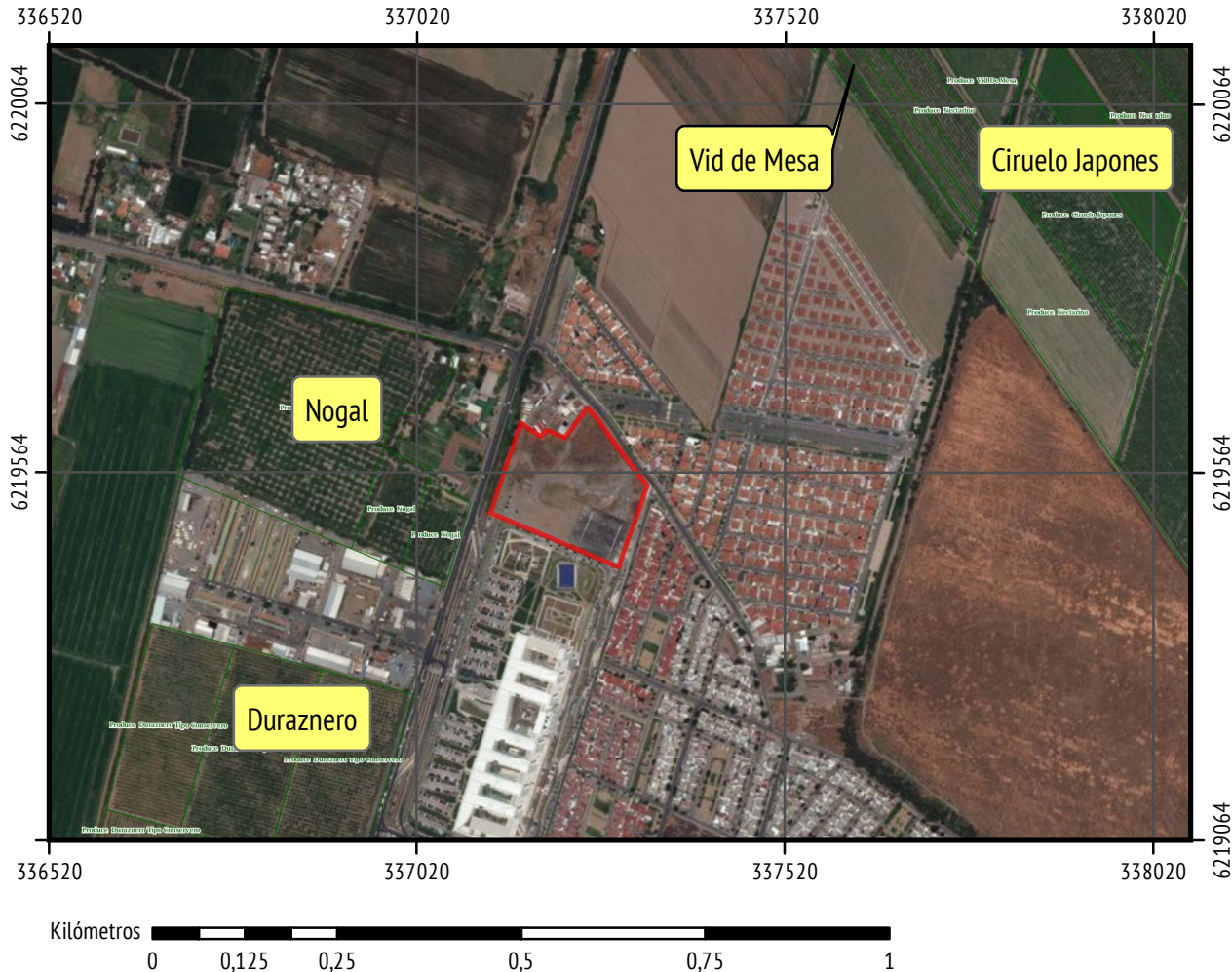
Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapa 1,2,3

Terrenos de Uso Forestal y Agrícola CIREN (2015)



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología



Área de producción agrícola

Escala 1: 10.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Uso Actual de Suelo IDE-MINAGRI (2013)



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- ÁREAS ARTIFICIALES
- ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN
- BOSQUES
- CUERPOS DE AGUA
- HUMEDALES
- NIEVES Y GLACIARES
- PLANTACIONES FORESTALES
- PRADERAS Y MATORRALES
- TERRENOS AGRÍCOLAS

Escala 1: 8.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Erosión Actual CIREN (2010) - Área de Estudio y Proyecto



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Erosión baja
- Erosión moderada
- Erosión severa
- Erosión muy severa
- Otros usos

Escala 1: 8.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Erosión Potencial CIREN (2010) - Área de Estudio y Proyecto



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Erosión baja
- Erosión moderada
- Erosión severa
- Erosión muy severa
- Otros usos

Escala 1: 8.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

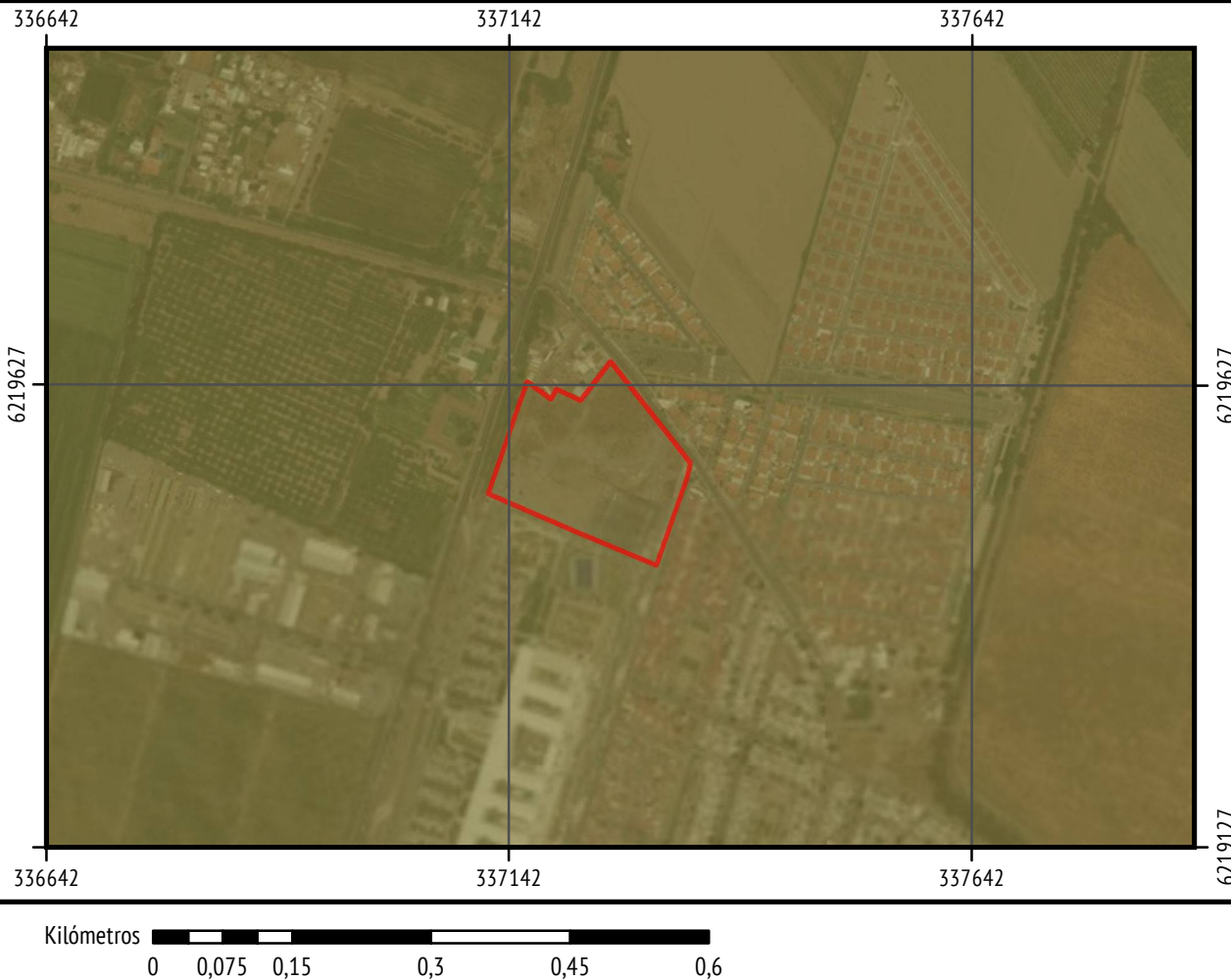
Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas



Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapas 1, 2 y 3.

Altura del Bosque Nativo



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

ALTURA

- 0-2
- 2-4m
- 4-8m
- 8-12m
- 12-20m
- 20-30m

Escala 1: 8.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas





9.2 Campaña de Terreno

Para el estudio de la Flora y Vegetación del proyecto se realizó una campaña de terreno, efectuada el día 22 de marzo del 2018. Ésta se enfocó en el reconocimiento del lugar, en las especies presentes y la morfología de la zona. Se realizaron parcelas en 6 zonas del área de estudio, de 10 m², exceptuando el punto 2, el que se estableció con una parcela de 20 m² por las condiciones del área, cada parcela es representativa de las características homogéneas para ejecutar el método de Braun-Blanquet con el fin evaluar la cobertura y la composición de la vegetación en la zona del proyecto. La posición de dichas parcelas se desarrollaron en los siguientes puntos de referencia, detallados en la siguiente tabla:

Tabla 21: Coordenadas UTM de los puntos elegidos para realizar las parcelas de muestreo.

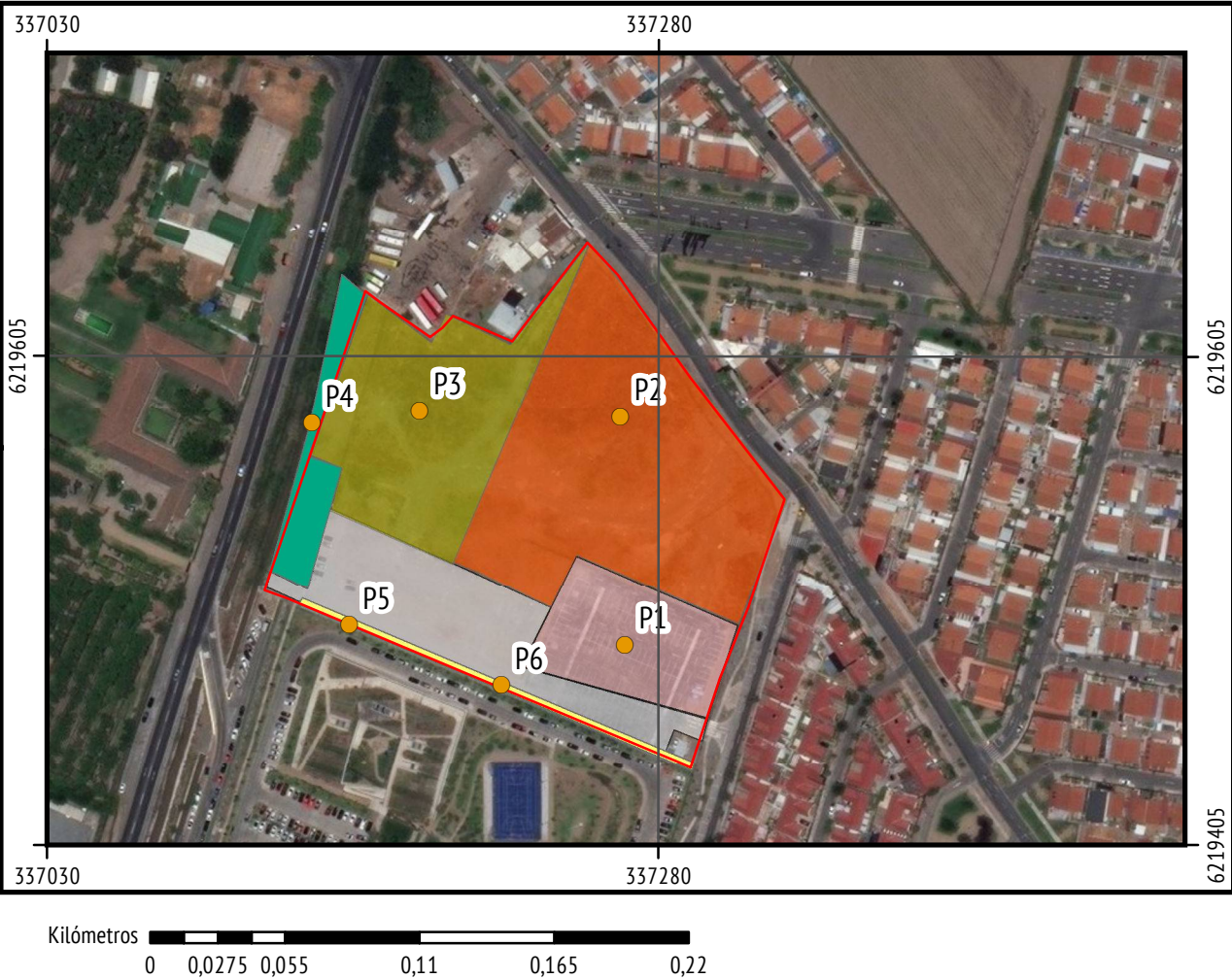
Punto	Coordenadas UTM		Lugar de referencia
	Este	Norte	
P1	337268	6219496	Etapas 1
P2	337236	6219581	Etapas 3
P3	337186	6219577	Etapas 3
P4	337138	6219568	Área de Uso Público
P5	337177	6219479	Etapas 2
P6	337239	6219456	Etapas 1

Fuente: elaboración propia.

Estudio de Flora & Vegetación - DIA Condominio

El Trapiche Etapa 1, 2 y 3

Puntos de Muestreo Método Braun-Blanquet



Elabora:



Subdepto. de Flora y Vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Puntos de Referencia por Parcela
- Área Homogénea representada en P1
- Área Homogénea representada en P2
- Área Homogénea representada en P3
- Área Homogénea representada en P4
- Área Homogénea representada en P5 y P6
- Área Estacionamiento y Tránsito de Vehículos

Escala 1: 3.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Abril, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas





9.2.1 Descripción General de la Zona del Proyecto y Comparación con Bibliografía Consultada

Como se mencionan en los trabajos de Gajardo y Luebert y Pliscoff, la situación de la vegetación en la zona del proyecto (y en general en la depresión intermedia de la Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins), se constató la intervención antrópica, debido al uso de tierras para proyectos inmobiliarios y múltiples actividades agroindustriales. Sólo se encontró una escasa cobertura en cada punto y algunas especies introducidas, esta configuración es característica de la urbanización que desarrollan los proyectos inmobiliarios y alta artificialización, el desarrollo de la vegetación es el que detallamos a continuación:

Tabla 22: Caracterización de la Vegetación - Método Braun-Blanquet

Parcela	Porcentaje cobertura	Especies presentes		Origen	Cat. de Conservación RCE	Observación
		Nombre científico	Nombre común			
Punto 1	25%	<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana	Alóctona	Sc	herbáceas secas
	15%	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Sc	herbáceas secas
	10%	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Alóctona	Sc	herbáceas secas
	50%	Artificialización carpeta de asfalto				
Punto 2	25%	<i>Senecio vulgaris</i>	nilhue chico	Alóctona	Sc	herbáceas secas
	20%	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Sc	herbáceas

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





						secas
	20%	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Alóctona	Sc	herbáceas secas
	5%	<i>Rumex crispus</i>	Gualtata	Alóctona	Sc	.
	5%	<i>Cichorium intybu</i>	Achicorea	Alóctona	Sc	.
	25%	Suelo descubierto				
Punto 3	20%	<i>Senecio vulgaris</i>	nilhue chico	Alóctona	Sc	herbáceas secas
	25%	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Sc	herbáceas secas
	25%	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Alóctona	Sc	herbáceas secas
	20%	<i>Rumex crispus</i>	Gualtata	Alóctona	Sc	-
	10%	Suelo Descubierto				
Punto 4	5%	<i>Cirsium vulgare</i>	cardo negro	Alóctona	Sc	-
	3%	<i>Lactuca serriola</i>	lechuguilla	Alóctona	Sc	-
	3%	<i>Senecio vulgaris</i>	nilhue chico	Alóctona	Sc	-



	3%	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Sc	-
	3%	<i>Cichorium intybu</i>	Chicorea	Alóctona	Sc	-
	2%	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Alóctona	Sc	-
	2%	<i>Stellaria media</i>	Quilloi-quilloi	Alóctona	Sc	-
	2%	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Alóctona	Sc	-
	5%	<i>Robinia pseudoacacia</i>	acacia	Alóctona	Sc	-
	2%	<i>Teline monspessulana</i>	retamilla	Alóctona	Sc	-
	5%	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpia plata	Nativa	Sc	-
	3%	<i>Eucalyptus globulus</i>	eucalipto	Alóctona	Sc	-
	10%	<i>Arundo donax</i>	caña común	Alóctona	Sc	-
	5%	<i>Chenopodium álbum</i>	cenizo	Alóctona	Sc	-
	5%	<i>Retanilla Ephedra</i>	retanilla	Nativa	Sc	-

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





	5%	<i>Rubus ulmifolius</i>	zarza mora	Alóctona	Sc	-
	1%	<i>Salix babylonica</i>	sauce llorón	Alóctona	Sc	-
	3%	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Alóctona	Sc	-
	2%	<i>Jaborosa caulescens</i>	-	Nativa	Sc	-
	3%	<i>Solanum sp.</i>	tomatillo	-	Sc	-
	3%	<i>Chusquea quila</i>	quila	Nativa	Sc	-
	10%	<i>Cortaderia araucana</i>	cola de zorro	Nativa	Sc	-
	15%	Suelo Descubierta				
Punto 5	50%	<i>Hedera colchica dentata variegata</i>	hiedra	Alóctona	Sc	-
	20%	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Alóctona	Sc	-
	30%	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correvuela	Alóctona	Sc	-
Punto 6	25%	<i>Rubus ulmifolius</i>	zarzamora	Alóctona	Sc	-
	30%	<i>Hedera colchica</i>	hiedra	Alóctona	Sc	-

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





		<i>dentata variegata</i>				
	25%	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Alóctona	Sc	herbáceas secas
	20%	<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulus arvensis	Alóctona	Sc	-

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de terreno

A continuación, se muestran imágenes de cada uno de los puntos elegidos donde se realizaron las parcelas:

Figura 1: vista panorámica en P3



Fuente: Fotografía propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





Figura 2 : Límite artificial del P3, herbáceas secas.



Fuente: Fotografía propia

Figura 3 : Parcela 1 vista zona artificializada y herbáceas secas.



Fuente: Fotografía propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Figura 4: Vista en parcela 2 suelo descubierto y herbáceas secas



Fuente: Fotografía propia

Figura 5: Límite entre área artificializada del P1 y P3, atrás muro divisorio del área colindante hospital de Rancagua



Fuente: Fotografía propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Figura 6 : Trepadoras *Hedera colchica dentata variegata* y *Convolvulus arvensis* en muro divisorio Hospital de Rancagua.



Fuente: Fotografía propia

Figura 7 : *Hedera colchica dentata variegata* en muro divisorio Hospital de Rancagua Refugio de *Liolaemus tenuis*



Fuente: Fotografía propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818





Figura 8 : vista en punto 4, canal *Solanum sp.*



Fuente: Fotografía propia

Figura 9 : Tocon *Chusquea quila*



Fuente: Fotografía propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818



Figura 10 : *Cichorium intybu*

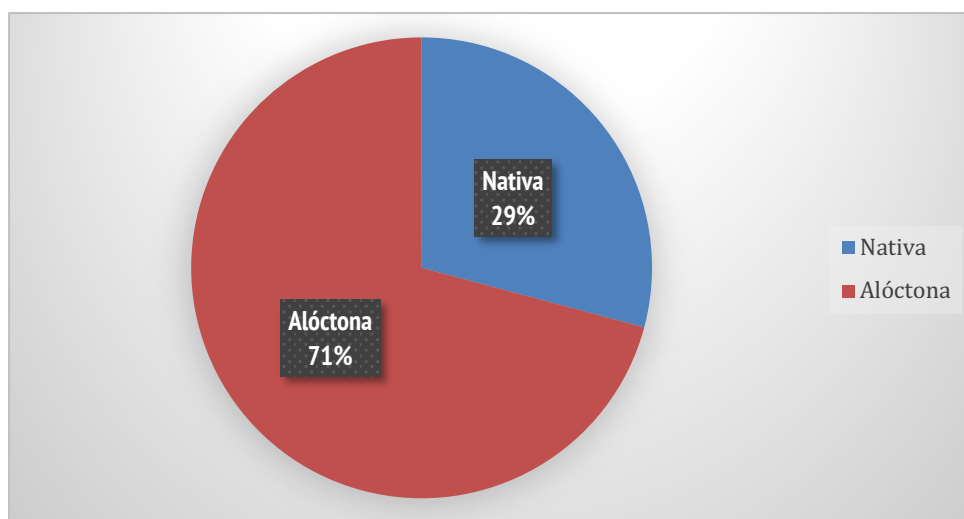


Fuente: Fotografía propia

9.3 Riqueza y Composición Florística

De acuerdo con la lista de especies identificadas en el AI de esta componente, de un total de 24 especies.

Gráfico 1: Origen Geográfico Especies Reportadas



Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en terreno

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818





10. Conclusiones

Para evaluar si los efectos que genera el proyecto sobre la componente Flora y Vegetación constituyen adversidad o no que den lugar a impactos significativos, se consideran la superficie afectada, magnitud y duración del efecto, además de la biodiversidad y especies en estado de conservación presentes. Se considera para esto, el peor escenario posible, correspondiente a la afectación de toda la vegetación presente en el AI del proyecto, lo que se analiza según el tipo de efecto adverso en cada zona.

10.1 Superficie Afectada

Respecto a la información recopilada bajo el trabajo de los autores R. Gajardo y Luebert & Pliscoff, la formación vegetacional de este sector corresponde a Bosque Esclerófilo Andino y el piso vegetacional respectivo, es el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Dentro del área del Proyecto fue posible encontrar varios individuos principalmente de origen alóctono o exótico, con formas de vida Hemicriptófitas, Caméfitas y Terófitas, sin embargo el área destinada a uso público, considerada como AI, posee Además Fanerófitas y una mayor riqueza de especies. El Área del Proyecto se encuentra muy intervenida a causa del contexto habitacional del sector y el alto tráfico de vehículos como una actividad del espacio del estacionamiento, el cual presta servicios mayormente a usuarios y trabajadores del hospital de Rancagua.

10.2 Magnitud y Duración de los Impactos

La revisión bibliográfica revisada, resulta un referente fidedigno y fue revisado en extenso para esta área, el estado vegetacional del terreno se encuentra profundamente intervenido por actividades independientes al inicio o preparación de futuras faenas, la magnitud de los impactos serían bajos, en consecuencia de la baja sensibilidad de la vegetación emplazada. en el peor escenario se recomienda al titular realizar un manejo de las futuras áreas verdes tomando como referencia aquellas especies pertenecientes a la formación vegetacional (Gajardo, 1984) y que se detallan aún mas en los pisos vegetacionales de L. & Pliscoff (2006)..



10.2.1 Diversidad Biológica

La composición biológica de la vegetación encontrada en terreno corresponde mayormente a especies alóctonas, ya que el 29% de la diversidad florística registrada corresponde a vegetación nativa, de las cuales ninguna posee categoría de conservación de acuerdo al RCE que amerite la realización de un Plan Biológico.

10.2.2 Compromiso sobre la Flora a Incluir en la Urbanización

Considerando la información bibliográfica levantada y de acuerdo al grado de artificiación que presenta el área, debido a factores asociados a la ocupación antrópica, sumado al crecimiento inmobiliario del entorno, las especies originales de los pisos y formaciones vegetacionales de los autores referentes para este Departamento de Vida Silvestre, han sido despojadas del suelo obteniendo alto grado de especies alóctonas en dicho sustrato.

De acuerdo a lo anterior se indica al titular que para la urbanización del proyecto debe considerar en vez de especies exóticas, herbáceas y especies arbóreas nativos que correspondan a los pisos vegetacionales de Pliscoff y formaciones vegetacionales de Gajardo levantados a lo largo del informe.

10.3 Análisis Art. 6 RSEIA

Se analiza este apartado según la componente de Flora & Vegetación. De los efectos adversos que hace referencia el Art. 6 del RSEIA, varios de tales efectos o circunstancias no se presentan para el presente proyecto en relación a esta componente, esto dado a que el proyecto no considera intervenir o explotar recursos hídricos de la zona, ni generar actividades que puedan resultar en la introducción de especies exóticas a la zona o efectos adversos sobre la componente Flora y Vegetación por uso de químicos u otras sustancias. En cuanto a la superficie, magnitud y duración de efectos adversos sobre la componente en cuestión, se informa que la vegetación existente previa construcción no posee categoría de conservación, sumado al hecho que el mayor porcentaje son especies alóctonas.

El proyecto se enmarca en una zona que presenta el desarrollo o crecimiento inmobiliario e industrial para la comuna de Rancagua, al respecto se puede indicar no existe flora nativa que pueda verse afectada por las obras del proyecto.



11. Bibliografía

- Benoit, I.L. (1989). Libro rojo de la Flora Terrestre de Chile, CONAF, Santiago, Chile, 157 pp.
- Espinosa, N. (1996). Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación Carillanca, Temuco, Chile, 207 pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas N° 10, 120 pp.
- Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, 165 pp.
- Hernández, J. (2000). Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de flora y vegetación. Facultad de Ciencias Forestales y Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 37 pp.
- Köppen, W. (1948). Climatología en: E. García. (2004). Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. Instituto de Geografía-UNAM. Mexico.
- Marticorena, A., D. Alarcón, L. Abello y C. Atala. (2010). Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei, O. (1995). Manual de las malezas que crecen en Chile, Alfabet Impresores, Chile, 545 pp.
- Plischoff, P y Luebert, F. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp.
- Quiroz C., Pauchard A., Marticorena A., Cavieres L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile - Laboratorio de Invasiones Biológicas, Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 47 pp.



Caracterización de Flora & Vegetación - DIA Proyecto Condominio El Trapiche Etapas 1,2,3

Anexo 1: Criterios UICN

Presenta:

Subdepto. de Flora & Vegetación

Departamento de Vida Silvestre

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.



Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

